

ANEXO I. REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. INTRODUCCIÓN

La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) promueve el desarrollo de un conjunto de tecnologías clave para el ámbito de defensa y seguridad, entre las cuales se encuentran los sistemas terrestres no tripulados (UGV por sus siglas en inglés).

Estos UGV pueden tener una aplicación tanto civil como más orientada a defensa, pudiendo llevar a cabo cometidos relacionados con intervención en diferentes situaciones de emergencia (búsqueda y rescate, incendios, inundaciones, nevadas, etc.) así como ejecutar misiones militares de distinto tipo (operaciones de desactivación de artefactos explosivos, defensa NRBQ, vigilancia y reconocimiento, obtención de inteligencia, transporte logístico, evacuación médica, apoyo a operaciones urbanas, operaciones de ingenieros, sistemas nodriza, etc.).

La dualidad que presentan estos sistemas les hace especialmente aptos para, poseyendo una arquitectura lo suficientemente modular y abierta, poder ser adaptados a múltiples tareas. En este sentido, los UGV de mayor tamaño y potencia contarán con unas capacidades de movilidad superiores para desplazarse por diferentes tipos de terrenos, además de poder incorporar cargas útiles de grandes dimensiones que posibiliten la realización de misiones muy relevantes, como la extinción de incendios sobre el terreno, rescate y evacuación de heridos, transporte de equipos y materiales, limpieza de rutas bloqueadas en zonas catastróficas, operaciones de ingenieros/zapadores o misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto.

Las soluciones de UGVs de grandes dimensiones están aún en fase experimental y son necesarios esfuerzos adicionales de I+D para el desarrollo de soluciones en TRLs altos que sean fácilmente adaptables a diferentes misiones, manteniendo unas prestaciones elevadas de movilidad y de capacidad de carga.

1.2. OBJETIVO

El objetivo es desarrollar un UGV pesado multipropósito con capacidades autónomas, de carácter modular y orientado a uso dual civil-militar. El sistema deberá permitir realizar tanto misiones militares (reconocimiento y adquisición de inteligencia, transporte logístico, evacuación médica, operaciones de ingenieros o zapadores, misiones de mantenimiento de paz...) como civiles (intervención en situaciones de emergencia como inundaciones, terremotos o erupciones volcánicas; quitanieves en tormentas invernales severas; operaciones de búsqueda y rescate; lucha contra incendios...), si bien podrá orientarse hacia ciertos tipos de misión dentro de esa dualidad. El propósito es que el UGV a desarrollar sea capaz de desempeñar muy diversas misiones, las cuales requieren del transporte de cargas (útiles o no) de elevado peso y dimensiones, pudiendo ser fácilmente configurado para llevar a cabo una determinada misión u otra.

Esto va a exigir una plataforma robótica con unas dimensiones y robustez suficientes como para albergar dichas cargas, un tren de propulsión con la potencia y capacidad de tracción necesarias

como para poder transportarlas y manejarlas correctamente en los correspondientes entornos de operación, que además aporte las prestaciones de movilidad requeridas en el contexto de la misión; un nivel de protección adecuado a la peligrosidad de las misiones contempladas y un diseño de arquitectura abierta y modular que permita la adaptación de la plataforma a la configuración de misión requerida mediante la variación de las cargas útiles y los equipos embarcados.

Las altas prestaciones de movilidad del UGV deberán ir dirigidas, además de hacia conseguir una capacidad de desplazamiento pleno en entornos *off-road*, hacia poder operar conjuntamente con otros vehículos tripulados diseñados para las mismas finalidades, de manera que el UGV pueda seguir su marcha y desplazarse por los mismos tipos de terrenos que estos, sin quedarse rezagado.

Cabe destacar que se buscan sistemas desarrollados como UGV desde un principio, no vehículos tripulados robotizados, en tanto que se pretende dotar a la plataforma de un diseño compacto que pueda prescindir del espacio que sería necesario si hubiera tripulación en el interior, además de un menor nivel de blindaje al no tener que protegerse vidas humanas y un menor coste de fabricación del sistema.

1.3. ALCANCE

El desarrollo de un Sistema UGV incluirá, para cada lote, lo siguiente:

- ☞ Un vehículo autónomo pesado multipropósito y multi misión,
- ☞ Un UAV de Apoyo que facilite la Teleoperación del UGV, el seguimiento de una misión o la consciencia situacional del Sistema UGV.
- ☞ Un Puesto de Mando Portable que incluya:
 - Un puesto de operación para el UGV y los UxV asociados a misión si ha lugar,
 - Subsistemas auxiliares de comunicaciones, alimentación eléctrica y otros elementos auxiliares.
 - Pérgola, mesas y sillas para los operadores del sistema.
- ☞ Un Dispositivo de Telemando Portable para la teleoperación cercana (de forma independiente al Puesto de Mando) o lejana (a través del sub sistema de comunicaciones del Puesto de Mando).
- ☞ Subsistemas auxiliares: baúles de transporte, transportines o remolques, etc.
- ☞ Opcionalmente, vehículos autónomos adicionales bien terrestres, o bien aéreos, que permitan la operación remota a larga distancia (con sus repetidores), en función de lo definido en cada misión.
- ☞ Las cargas de pago que se mencionen en los requisitos de cada una de las misiones.
- ☞ Redacción de la documentación técnica requerida en este pliego.
- ☞ Pruebas de verificación y validación en campo: lo que incluye ensayos, pruebas y demostraciones en campo, formación de operadores, el transporte de y hacia los lugares de pruebas, puesta en marcha, cursos de operación a dotaciones, y mantenimiento y repuestos del sistema durante los mismos.

☞ Y si ha lugar, el mantenimiento de primer escalón del sistema, así como una consultoría remota, en ambos casos durante el periodo de garantía.

Dado que será muy complicado llegar a un único diseño de plataforma que sea capaz de operar en cualquier entorno y realizar cualquier tipo de misión con una alta eficiencia, se plantean **dos (2) lotes de desarrollo**, a través de los cuales se obtendrán plataformas con distintas prestaciones de movilidad que serán apropiadas para unos tipos de misión u otros. Éstos son los siguientes:

▪ **LOTE DE DESARROLLO 1:**

UGV tracción ruedas, que pueda alcanzar mayores velocidades en terrenos relativamente llanos y consolidados. Los UGV obtenidos a través de este lote estarían más orientados, en un principio, hacia misiones de operaciones Tácticas, Transporte y Limpieza de Rutas.

▪ **LOTE DE DESARROLLO 2:**

UGV tracción cadenas, que cuente con una mayor superficie de tracción y estabilidad en terrenos accidentados y resbaladizos. Los UGV obtenidos a través de este lote irían más dirigidos hacia labores de extinción de incendios, trabajos de movimiento de tierras en operaciones de ingenieros o de zapadores.

Dentro de cada lote, se pretende que las plataformas puedan llevar a cabo el mayor número de cometidos posible (siempre que esto no afecte a su eficiencia operativa), debiendo desempeñar misiones tanto civiles como militares.

1.4. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, SIGLAS Y DEFINICIONES

	Descripción
BLOS	Beyond Line of Sight (Más allá de la línea de visión)
CD/DVD	Compact Disc / Digital Versatile Disc
CDTI	Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
CIS	Cartographic Interface System (Sistema de Interfaz Cartográfica)
COMSEC	Communications Security (Seguridad de las Comunicaciones)
CPT	Consola Portable de Teleoperación
DIGEID	Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa.
ERC	Equipo Responsable del Contrato
EO/IR	Electro-Optical / Infrared (Electro-Óptico / Infrarrojo)
ET	Ejército de Tierra
FAS	Fuerzas Armadas
GUI	Graphical User Interface (Interfaz gráfico de usuario)
GNSS	Global Navigation Satellite System (Sistema Global de Navegación por Satélite)
HW	Hardware
IDE	Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo integrado)
ISTAR	Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento)
IMU	Inertial Measurement Unit (Unidad de Medición Inercial)

	Descripción
LIDAR	Laser Imaging Detection and Ranging (Detección y Medición de Distancias mediante Imágenes Láser)
MEDEVAC	Medical Evacuation (Evacuación Médica)
MINISDEF	Ministerio de Defensa
NRBQ	Nuclear, Radiológico, Biológico, Químico
PDF	Portable Document Format (Formato de Documento Portátil)
PMP	Puesto de Mando Portable
RAD	Rapid Application Development (Desarrollo rápido de aplicaciones)
RWS	Remote Weapon System (Sistema de armas remotas)
SAR	Search and Rescue (Búsqueda y rescate)
SATCOM	Satellite Communications (Comunicaciones por satélite)
SCRIPT	Conjunto de instrucciones escritas que indican a un sistema qué acciones ejecutar y en qué orden
SW	Software
SysML	Systems Modeling Language (Lenguaje de Modelado de Sistemas)
TRANSEC	Transmission Security (Seguridad de la Transmisión).
TRL	Technology Readiness Level (Nivel de Madurez Tecnológica)
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UGS/UGV	Unmanned Ground System / Unmanned Ground Vehicle (Sistema terrestre no tripulado / Vehículo terrestre no tripulado)
UME	Unidad Militar de Emergencias.
UML	Unified Modelling Language (Lenguaje Unificado de Modelado)
USB	Universal Serial Bus (Bus Universal en Serie)
UxV	Otros sistemas no tripulados

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Equipos de Control: Los sub sistemas electrónicos y de computación que gestionan y contralan la movilidad del UGV y el resto de sus funcionalidades.

Dispositivo de Telemando Portable: dispositivo tipo *tablet* con *joystick* y botones que permita la teleoperación cercana del UGV (o lejana mediante los sistemas de comunicación del Puesto de Mando).

Interfaz: Usado en el texto con el significado de programa informático o MMI, desde el cual el operador o analista interactúa con los subsistemas, planeamiento, almacenamiento y demás componentes del UGV.

Misión/Tarea: Usados indistintamente, se refiere al período de tiempo de operación del vehículo en modo autónomo, durante el cual sus sensores recogen algún tipo de datos.

Modo APAGADO: En este modo el UGV se encuentra totalmente apagado, arquitectura, software y comunicaciones no funcionan.

Modo AUTÓNOMO: Modo de funcionamiento del UGS en el que la plataforma ejecuta tareas automáticamente, previamente planeadas, con parámetros establecidos y sin intervención exterior de acuerdo con los objetivos deseados, basados en conocimiento previo adquirido y en conocimiento de una situación. En este modo siempre habrá un operador monitorizando el progreso de ejecución de las tareas

Modo FUERA DE LÍNEA: Modo en el que el sistema permitirá arrancar el UGV para comprobación del correcto funcionamiento e intercambio de datos, definición de misiones, así como realización de chequeos.

Modo TELEOPERADO: Modo de funcionamiento del UGV en el que la plataforma es operada de forma remota desde el Puesto de Operación.

Puesto de Mando: Lugar físico donde se encuentran los equipos necesarios para ejecutar, monitorizar y analizar las misiones junto con el personal asignado para llevar a cabo.

Puesto de Operación/Operador: Conjunto de equipos de visualización, mandos de operación, equipos de computación, elementos de alimentación eléctrica, cables, elementos auxiliares, elementos de comunicación interna y externa y los elementos donde se encuentran instalados (maleta/s de transporte). El Puesto de Operación suele encontrarse el Puesto de Mando.

Sistema UGV: Todo el sistema a desarrollar que no sólo incluye el UGV, sino también las posibles cargas de pago, UxV adicionales, Puesto de Mando, etc ...

Teleoperar: Gobernar, manejar, conducir la embarcación no tripulada mediante control remoto realizado por un humano.

2. FASES DE EJECUCIÓN

La ejecución de este proyecto constará de **tres (3) fases principales**, al final de las cuales se deberán obtener, por cada lote, los demostradores específicos de la solución proyectada debidamente probados y validados.

2.1. FASE I: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

La Fase I tendrá una duración de **cinco (5) meses** desde la firma del contrato.

En esta primera etapa se abordará el diseño conceptual y preliminar de la solución completa del UGV, definiendo su arquitectura física y lógica global. Esto incluye el diseño del chasis (bastidor o estructura vehicular), subsistema de propulsión y energía (planta motriz, transmisión y tracción, baterías), suspensión y tren de rodaje, carrozado y sistemas auxiliares (circuitos hidráulicos y de refrigeración, cableado y gestión eléctrica, interfaces y conexiones, carcasa y protección), sensores para percepción local y apoyo a la navegación, equipos de comunicaciones, equipos de procesamiento embarcado (unidad de computación, actuadores de control / *drive-by-wire*, unidad de distribución de potencia), puesto de mando y control (estación portátil "tipo maleta", puesto de control integrado en vehículo, elementos complementarios), etc.

Se realizará la ingeniería necesaria para el dimensionamiento y validación de todos los elementos estructurales y funcionales del sistema, debiendo tener en cuenta la dinámica vehicular de la plataforma y las diferentes situaciones de trabajo y esfuerzos de carga que el UGV deberá soportar,

para lo que será posible apoyarse en técnicas de simulación. Durante esta fase también se especificarán y seleccionarán los componentes óptimos a integrar (equipos de comunicaciones, interfaces de mando y control, sensores, unidades de procesamiento, electrónica de control y potencia, cargas de pago, etc., según el apartado 1.3 del Alcance), determinando la adquisición de los componentes críticos y materiales necesarios para las siguientes fases de fabricación y ensamblaje.

2.2. FASE II: DESARROLLO Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL PROTOTIPO

La Fase II tendrá una duración de **veintiuno (21) meses** desde la certificación de la Fase I.

En el transcurso de la ejecución de la Fase II, **se establecerá un hito intermedio** consistente en: la entrega (**J.II.HI**) de documentación técnica, y su validación correspondiente (**C.II.HI**), con el objetivo de comprobar el grado de avance y coherencia del desarrollo con respecto al diseño conceptual aprobado en la Fase I.

Al final del periodo de ejecución de la Fase II, se procede a la entrega (**J.II.HF**) de documentación técnica por parte de las contratistas, y a la validación correspondiente (**C.II.HF**).

En la Fase II se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

- ☞ Desarrollo del prototipo. Desarrollo de todo el sistema con todas las capacidades descritas en el apartado de requisitos. Esta etapa resultará en el prototipo final y toda la documentación asociada.
- ☞ Pruebas del sistema completo: Que incluirán:
 - Pruebas Unitarias.
 - Pruebas de Interfaz.
 - Pruebas de Sistema en entorno controlado (fábrica).
 - Pruebas iniciales de Misión en entorno controlado (fábrica).

Las pruebas iniciales de Misión serán un subconjunto de todas las pruebas de misión que se llevarán a cabo durante la validación. El alcance de las mismas dependerá del contratista y el grado de avance del proyecto.

2.3. FASE III: VALIDACIÓN PRE-OPERACIONAL

La Fase III tendrá una duración de **cuatro (4) meses** desde la certificación de la Fase II y hasta el fin del contrato.

En esta última etapa se comprobarán las prestaciones finales de los prototipos obtenidos tras la conclusión del proyecto, que serán puestos a prueba por los operativos en los diferentes escenarios de validación que se hayan definido y que se cumplen los objetivos planteados en este reto.

En la Fase III se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

- ☞ Primera Parte de los Trabajos: Preliminares: el objetivo es que el contratista realice las correcciones y pequeñas incidencias que hayan podido ser identificadas en la Fase anterior. Esta fase resultará en el prototipo final actualizado y toda la documentación asociada.
- ☞ Segunda Parte de los Trabajos: Pruebas: las pruebas serán de dos (2) tipos:
 - Pruebas de Sistema en entorno real (pruebas de sistema en campo) a modo de pruebas de regresión y aseguramiento de capacidades mínimas.

- Pruebas de Misión en campo: realización de todas las pruebas de misión en un entorno real y con los operativos.

3. REQUISITOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS

3.1. REQUISITOS GENERALES COMUNES A AMBOS LOTES

Los requisitos generales que se establecen, son de aplicación tanto para los Sistemas UGV proyectados en el Lote 1 como en el Lote 2.

- RGEN-01** El contratista diseñará, desarrollará e instalará un sistema de plataforma terrestre no tripulada que gobierne el comportamiento de dicha plataforma, que permitirá su supervisión/control remoto desde un Puesto de Mando Portable.
- RGEN-02** El UGV deberá poseer una alta modularidad que permita su uso tanto para misiones militares como civiles, pudiendo adaptar fácilmente su configuración y los módulos funcionales que dan servicio sobre la plataforma, los cuales habrán de ser de carácter intercambiable.
- RGEN-03** La arquitectura modular del UGV incluirá una barcaza principal que permitirá que un mismo bastidor sirva para toda la gama de las distintas configuraciones de cada una de los lotes, mediante el simple acoplamiento y desacoplamiento de los respectivos módulos funcionales, accesorios e implementos.
- RGEN-04** Se requiere que el UGV haya sido concebido como un robot (vehículo autónomo) desde un primer momento, de cara a prescindir del espacio, equipos y nivel de blindaje que serían necesarios si hubiera tripulación en el interior. Por tanto, **se excluyen los desarrollos basados en plataformas tripuladas robotizadas.**
- RGEN-05** La arquitectura del UGV permitirá incorporar nuevos módulos funcionales, cargas de pago e implementos, así como vincular otros sistemas no tripulados (UXV) a la plataforma UGV para que operen de manera conjunta según las diferentes misiones.
- RGEN-06** El UGV y sus diferentes subsistemas y componentes deberán ser resistentes a agentes ambientales de todo tipo, como temperaturas extremas, lluvia, humedad, corrosión ó radiación solar.
- RGEN-07** El proceso de fabricación del UGV deberá ser lo más simple y económico posible, de cara a que no resulte costosa su reparación o reemplazo en caso de sufrir daño o ser destruido durante la ejecución de la misión.
- RGEN-08** **[OPCIONAL]** El contratista minimizará la variedad de las herramientas necesarias para las reparaciones de Primer Escalón de todo el Sistema UGV.
- RGEN-09** El UGV llevará incorporado un sistema de detección de obstáculos estáticos y dinámicos. Este sistema podrá basarse en tecnologías radiantes (LiDAR, radar,...) y no radiantes (Visión por computador, ...) o ambas. El Sistema UGV podrá activar o desactivar las tecnologías radiantes, pasando a un **Modo de de Detección SIGILOSO**. Por tanto, el sistema UGV siempre estará en uno de los modos de detección **SIGILOSO** o **NORMAL**. El cambio de uno a otro modo se podrá realizar desde todos los Equipos de Control del Sistema UGV y actuarán en cualquiera de sus Modos de Operación (ver más adelante).
- RGEN-10** El UGV deberá poder incorporar y arrastrar un remolque en su parte trasera con un peso de hasta tres mil (3.000) kg, como mínimo. Para ello dispondrá de gancho de remolque ó elemento similar que cumpla con las dimensiones establecidas en el STANAG 4101, siendo deseable que sea escamotable.

- RGEN-11** El UGV integrará un sistema de propulsión híbrida, que incorpore un pack de baterías, un motor eléctrico y otro de combustión interna que pueda utilizar biocombustible 100%.
- RGEN-12** Las baterías montadas en el UGV deberán ser recargables por medio del motor de combustión interna y a través de la energía regenerada en las frenadas.
- RGEN-13** El UGV contará con un modo de funcionamiento puramente eléctrico, prescindiendo del motor de combustión y solo haciendo uso del motor eléctrico y las baterías, de cara a poder operar sigilosamente con una firma térmica y acústica reducida.
- RGEN-14** La autonomía total del UGV será de ocho (8) horas de funcionamiento o cuatrocientos (400) km, como mínimo.
- RGEN-15** La autonomía del UGV funcionando en modo puramente eléctrico será de dos (2) horas ó cien (100) km, como mínimo.
- RGEN-16** El UGV deberá poder ser remolcado por otros vehículos de las unidades en donde preste servicio a una velocidad máxima de al menos 65 Km/h.
- RGEN-17** El UGV deberá tener una función de frenado automático ante riesgo de colisión, que deberá ejecutarse de una forma progresiva siempre que sea posible. Esta función podrá ser inhabilitada de forma manual, de cara a evitar un posible bloqueo del paso del UGV por el enemigo mediante falsos señuelos.
- RGEN-18** **[OPCIONAL]** El sistema de propulsión híbrido permitirá una movilidad híbrida enchufable, esto es, la recarga de las baterías tanto por medio del motor de combustión y la regeneración de energía en las frenadas como enchufándolo en puntos de recarga.
- RGEN-19** **[OPCIONAL]** El sistema de propulsión del vehículo deberá poder exportar energía a otros sistemas externos a la plataforma, con una capacidad de generación de energía de 120 kW, como mínimo.
- RGEN-20** El UGV deberá disponer de un sistema de iluminación que garantice una cobertura completa de 360°, proporcionando visibilidad adecuada en todas las direcciones, pudiendo configurarse/controlarse por el operador.
- RGEN-21** El UGV deberá disponer de rejillas de protección en los faros para evitar daños por impacto de ramas, piedras u otros elementos proyectados. Las rejillas deberán ser capaces de retener piedras de al menos tres (3) cm de diámetro, sin afectar al funcionamiento ni a la correcta emisión luminosa.
- RGEN-22** El UGV deberá disponer de los medios de captación de imagen y de los sensores necesarios que aporten conciencia situacional, faciliten la teleoperación y el trabajo con los distintos implementos, estando estos totalmente protegidos. El sistema de visión deberá incluir, entre otros elementos, la visualización de los implementos y tren de rodaje, imágenes independientes de cada lateral del UGV, así como visión de profundidad que permita el movimiento en 360° y una cámara térmica que identifique puntos calientes.
- RGEN-23** El UGV deberá contar con puntos de anclaje que permitan el rescate o auto rescate por tracción, por medio de perrillos y eslingas.
- RGEN-24** El UGV deberá disponer de los puntos de amarre y estiba específicamente diseñados para su aerotransporte como carga en aeronaves de ala fija. Deben estar dimensionados para soportar los factores de carga, se recomienda seguir las directrices dispuestas en el STANAG 3400 (edición 08/04/2010), apartado 2.a «Aircraft Restraint Factors».
- RGEN-25** El UGV deberá disponer de los puntos de amarre y estiba necesarios, debidamente dimensionados para las fuerzas de tensado, se recomienda seguir las directrices dispuestas establecidas en la norma UNE-EN 12195, que permitan su transporte seguro como carga por vía terrestre.

- RGEN-26** El UGV deberá disponer de cabestrante de gran capacidad y/o tracción con eslingas, con procedimientos de seguridad para operación en terrenos irregulares, además de recuperación de vehículos atrapados y autorecuperación.
- RGEN-27** El contratista deberá desarrollar un sistema de UGV escogiendo uno de los dos Lotes definidos:
- Lote 1:** ruedas para operaciones de alta movilidad.
 - Lote 2:** cadenas para trabajos sobre el terreno
- Opcionalmente, el contratista podrá participar en el desarrollo de los dos Lotes de forma independiente.
- RGEN-28** El UGV deberá desarrollarse de modo que tenga accesible diversos **PUNTOS DE INTERFAZ**, a través de los cuales se integrarán diversas cargas de pago. Estos Puntos de Interfaz podrán tener una naturaleza mecánica, eléctrica, lógica o cualquiera de sus combinaciones. Para cada Lote se definirán los diferentes Puntos de Interfaz y sus cargas asociadas. El contratista deberá:
- desarrollar y entregar** aquellos que se hayan marcado como **OBLIGATORIOS** y, opcionalmente,
 - podrá **desarrollar, presentar** (con equipo propio no entregable) o **entregar** los marcados como **OPCIONALES**.
- RGEN-29** Los Puntos de Interfaz deberán diseñarse de tal modo que no comprometan la estabilidad del UGV ni cuando se encuentre montada cualquiera de sus cargas de pago asociadas, ni cuando no haya montada ninguna.

3.2. REQUISITOS PARA EL UGV DE RUEDAS PARA OPERACIONES DE ALTA MOVILIDAD (LOTE 1)

3.2.1. Generales

- RLT1-01** El Sistema UGV a desarrollar se basará en un tren con tracción de ruedas, que pueda alcanzar mayores velocidades en terrenos relativamente llanos y consolidados.
- RLT1-02** El tren de tracción basado en ruedas, podrá ser 4×4, 6×6 u 8×8, y que contará con elevadas capacidades de movilidad en entornos *off-road* de dificultad promedio, pudiendo desplazarse a altas velocidades a través de los mismos.
- RLT1-03** La plataforma tendrá muy alta movilidad tanto en carretera como en entornos campo a través de dificultad intermedia (terrenos medianamente consolidados y, aunque irregulares, sin grandes accidentes orográficos), debiendo alcanzarse las siguientes prestaciones:
- Velocidad máxima en carretera de setenta y cinco (75) km/h, como mínimo.
 - Velocidad máxima en terreno campo a través de cincuenta (50) km/h, como mínimo.
 - Pendiente máxima frontal del sesenta (60) %, como mínimo.
 - Pendiente máxima lateral del treinta (30) %, como mínimo.
 - Superación de obstáculos verticales con una altura máxima de treinta (30) cm, como mínimo, siendo deseable cuarenta (40) cm.
- Se admitirá una cierta degradación de las prestaciones en terrenos poco consolidados, como arena o guijarros, así como sobre superficies resbaladizas (nieve, hielo, barro...).
- RLT1-04** Se deberá implementar tracción directa e independiente en cada rueda.

- RLT1-05** Se deberá implementar un sistema de suspensión neumática retráctil y regulable, independiente en cada brazo de suspensión de cada rueda.
- RLT1-06** La tara o peso en vacío del UGV deberá encontrarse entre tres mil quinientos (3.500) y siete mil (7.000) kg.
- RLT1-07** La capacidad de carga del UGV será de dos mil (2.000) kg como mínimo.
- RLT1-08** El peso total del UGV en orden de misión no deberá superar, en ningún caso, los nueve mil (9.000) kg.
- RLT1-09** La potencia total del sistema de propulsión será de 140 kW (o 190 CV), como mínimo.
- RLT1-10** El UGV deberá tener una capacidad de vadeo en profundidad sin preparación de, como mínimo, de setenta y cinco centímetros (0,75 m), tanto en cauces de agua dulce como salada.
- RLT1-11** **[OPCIONAL]** El UGV deberá incorporar protección balística a través de un blindaje modular o removible, que pueda detener disparos de armas de pequeño calibre comúnmente usadas por combatientes.

3.2.2. Puntos de Interfaz

Los Puntos de Interfaz se agrupan por zonas donde se desea que se encuentren dichos puntos:

- RLT1-12** Zona Frontal del vehículo: en esta zona sólo se contempla un Punto de Interfaz:
- a. Punto de Interfaz 1: Interfaz electromecánico para la incorporación de capacidades de limpieza de rutas por medio de las siguientes cargas útiles, que deberán poder acoplarse sobre el interfaz de forma alternativa:
- Hoja quitanieves (CP-01): para despeje de carreteras o caminos cubiertos de nieve en áreas donde han tenido lugar tormentas invernales severas. La hoja quitanieves deberá tener una anchura ≥ 2.250 mm, se podrá orientar hacia el lado izquierdo o derecho y estará fabricada en acero de dureza Brinell de 450 o superior. Esta carga de pago es **OBLIGATORIA**.
 - Fresadora (CP-02): para picar y desalojar masas de nieve dura y hielo de carreteras o caminos en áreas donde han tenido lugar tormentas invernales severas. La fresadora deberá tener una anchura de trabajo ≥ 2.000 mm, altura de limpieza de nieve ≥ 1.000 mm y contar con una chimenea de impulsión de nieve orientable para la impulsión a una distancia ≥ 25 metros o superior. Esta carga de pago es **OPCIONAL**.
 - Rodillo antiminas (CP-03): para detonar minas e IED/EOD ejerciendo presión sobre el terreno, permitiendo llevar a cabo apertura de brechas en campos minados. La anchura de barrido habrá de ser de 2,2 m como mínimo y siempre superior a la anchura del propio UGV, su velocidad de trabajo >5 km/h y la presión mínima ejercida sobre el suelo de 300 kg por rueda antipinchazos, además de poseer un sistema que asegure su contacto con el suelo en todo tipo de terrenos. Esta carga de pago es **OPCIONAL**.
- RLT1-13** Zona Superior del vehículo: en esta zona se contemplan dos (2) Puntos de Interfaz:
- a. Punto de Interfaz 2: Interfaz electromecánico para la incorporación de capacidades relacionadas con sensores y efectores tácticos, que deberán poder acoplarse sobre el interfaz de forma alternativa:
- Estación de armas remota nacional (RWS, (CP-04)): para dotar al UGV de capacidad de autodefensa, permitiendo realizar misiones de mantenimiento de la paz. Esta carga de pago es **OBLIGATORIA**.

- Módulo de adquisición de información optrónico sobre mástil retráctil (CP-05): para la ejecución de misiones de captación de inteligencia, vigilancia, localización de objetivos y reconocimiento (ISTAR). Esta carga de pago es **OPCIONAL**.
 - Brazo robótico articulado (CP-06): para recogida y manipulación de muestras de naturaleza química, biológica o radiológica (NRBQ), así como desactivación de explosivos, debiendo estar equipado con los sensores de visión requeridos para la adecuada teleoperación del brazo, si bien no se requiere la integración de sensórica específica para detección NRBQ. Esta carga de pago es **OPCIONAL**.
- b. Punto de Interfaz 3: interfaz de naturaleza diversa consistente en una Bahía de Carga de gran capacidad, que permita el transporte de los siguientes elementos de forma alternativa:
- Equipos, materiales y víveres de los combatientes (CP-07), dando apoyo a la logística de las unidades. Este elemento es **OPCIONAL**.
 - Bajas y heridos en combate mediante el acople de camillas o de células medicalizadas (CP-08), llevando a cabo su evacuación desde vanguardia hasta retaguardia. Este elemento es **OPCIONAL**.
 - Plataforma de recarga simultánea de dos UAV (CP-09) (del UAV de Apoyo y de uno adicional externo al proyecto), que permitan el reabastecimiento de energía de los mismos. Este elemento es **OBLIGATORIO**.
 - Un Subsistema con, al menos, dos puntos de recarga inalámbrica para UGV transportables (externos al proyecto, CP-10) dentro de esta Bahía de Carga. El UGV pesado principal, realizando funciones de Nodriz, tendrá un diseño tal que estos UGV transportables tengan acceso de entrada y salida sin acción humana directa. Este elemento es **OBLIGATORIO**.
 - Un contenedor de transporte y lanzamiento de manguera explosiva (CP-11) para detonación de minas, permitiendo llevar a cabo operaciones de apertura de brechas en campos minados. Solamente se requiere la instalación del contenedor o réplica fiel del mismo, no la manguera ni su mecanismo de lanzamiento. Este elemento es **OPCIONAL**.
 - Una tolva (CP-12) para dispensar sal y fundir la nieve o el hielo depositado sobre carreteras o caminos en áreas donde han tenido lugar tormentas invernales severas. El dispensador de sal deberá tener una capacidad de tolva $\geq 1,2 \text{ m}^3$ y un ancho de proyección modulable de entre 2 y 6 metros o superior. La salida de la sal o boquilla dispensadora deberá estar ubicada en la parte trasera. Este elemento es **OPCIONAL**.
 - Contenedor compartimentado para almacenaje de muestras líquidas y sólidas de naturaleza tanto química como biológica (CP-13), así como de muestras radiológicas, que deberán almacenarse en otro contenedor aparte especialmente diseñado para la contención de la radiación emitida por dichas muestras, permitiendo su transporte en condiciones de seguridad óptimas. Este elemento es **OPCIONAL**.

RLT1-14 Zona trasera del vehículo: en esta zona se contempla sólo un Punto de Interfaz:

- a. Punto de Interfaz 4: Interfaz físico (mecánico) de enganche de cargas:
- Sistema de enganche para arrastre de remolques (CP-14) de hasta 3.000 Kg de peso. Esta carga de pago es **OBLIGATORIO**.

3.3. REQUISITOS PARA UGV DE CADENAS PARA TRABAJOS SOBRE TERRENO (LOTE 2)

3.3.1. Generales

- RLT2-01** El tren de tracción estará basado en cadenas metálicas y proporcionará unas elevadas capacidades de movilidad en entornos *off-road* especialmente difíciles, pudiendo desplazarse de forma estable y segura por los mismos.
- RLT2-02** La plataforma tendrá muy alta movilidad tanto en carretera como en entornos campo a través de dificultad intermedia (terrenos medianamente consolidados y, aunque irregulares, sin grandes accidentes orográficos), debiendo alcanzarse las siguientes prestaciones:
- Velocidad máxima en carretera de cincuenta (50) km/h, como mínimo.
 - Velocidad máxima en terreno campo a través de cuarenta (40) km/h, como mínimo.
 - Pendiente máxima frontal del sesenta (60) %, como mínimo.
 - Pendiente máxima lateral del treinta (30) %, como mínimo.
 - Superación de obstáculos verticales con una altura máxima de cuarenta (40) cm, como mínimo.
- RLT2-03** **[OPCIONAL]** La plataforma deberá disponer de dos funciones de trabajo: una destinada a operaciones que requieran alta potencia de empuje, en la que la velocidad de trabajo se limite como máximo a 14 km/h, y otra destinada a transporte, sin limitación de la velocidad máxima.
- RLT2-04** La tara o peso en vacío del UGV deberá encontrarse entre nueve mil (9.000) y doce mil (12.000) kg.
- RLT2-05** La capacidad de carga será de, como mínimo, cuatro mil (4.000) kg.
- RLT2-06** El peso total del UGV en orden de misión no deberá superar, en ningún caso, los diecisiete mil (17.000) kg.
- RLT2-07** La potencia total del sistema de propulsión será de, como mínimo, 200 kW (o 270 CV) continuos, con picos de 250-300 kW a través de la propulsión eléctrica y con potencia hidráulica disponible para implementos de, al menos, 100–120 kW.
- RLT2-08** El UGV deberá tener una capacidad de vadeo en profundidad sin preparación de, como mínimo, uno con dos (1,2) m, tanto en cauces de agua dulce como salada.
- RLT2-09** La anchura total del UGV, en configuración de transporte, estando equipado con *ripper* y hoja *dozer*, será ≤ 3 m.
- RLT2-10** La estructura deberá estar totalmente protegida frente a posibles caídas o proyecciones desde cualquier ángulo, incluida la parte superior, y diseñada de forma que se eviten enganchones, considerando el trabajo en entornos con vegetación. Se prestará especial atención a la protección de cámaras, sensores, tomas de conexión y demás elementos sensibles. Para ello, se aconseja seguir los requisitos de protección contra la caída de objetos FOPS Nivel II, según "UNE-EN ISO 3449, Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS)".
- RLT2-11** Se instalará un sistema de iluminación que garantice una cobertura completa de 360°, proporcionando visibilidad adecuada en todas las direcciones.
- RLT2-12** Deberá disponer de rejillas de protección en los faros para evitar daños por impacto de ramas, piedras u otros elementos proyectados. Las rejillas deberán ser capaces de retener piedras de al menos 3 cm de diámetro, sin afectar al funcionamiento ni a la correcta emisión luminosa.
- RLT2-13** El UGV integrará cajones de almacenaje destinados a la herramienta necesaria para el mantenimiento de primer escalón del UGV, así como material diverso.

RLT2-14 [OPCIONAL] El UGV dispondrá de espacio específico para el alojamiento de dos (2) extintores portátiles de 9 kg cada uno, con clasificación de fuego ABC.

RLT2-15 [OPCIONAL] El UGV deberá disponer, como mínimo, de protección térmica mediante fundas específicas que permitan soportar temperaturas de trabajo en funcionamiento continuo iguales o superiores a 260 °C.

Dichas protecciones deberán aplicarse a todo el cableado eléctrico, a las canalizaciones de combustible, líquido hidráulico, frenado, refrigerante y resto de fluidos, así como a las tuberías y latiguillos externos, que contarán con protección ignífuga frente al contacto directo con llamas o partículas incandescentes.

Asimismo, se protegerán térmicamente la guía del tren de rodaje y las líneas de elevación y angulación de la hoja, incorporando además protección contra la abrasión.

El sistema hidráulico deberá emplear un aceite con temperatura de ignición igual o superior a 120 °C.

RLT2-16 [OPCIONAL] Las fundas de protección térmica estarán fabricadas en tubo trenzado de fibra de vidrio con recubrimiento de caucho de silicona o material equivalente.

Serán aptas para un rango de servicio continuo de -60 °C a 260 °C, flexibles a temperaturas inferiores a 0 °C, resistentes a la radiación ultravioleta e ignífugas, y capaces de resistir sin daños, como mínimo, 30 minutos a 800 °C, 15 minutos a 1.100 °C y 1 minuto a 1.500 °C.

RLT2-17 [OPCIONAL] Se valorará que el UGV incorpore una funcionalidad que facilite su recuperación por arrastre, mediante un sistema que permita el desacoplamiento de los componentes motrices de la cadena, garantizando su libre rotación. Esta operación se llevará a cabo de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.

3.3.2. Puntos de Interfaz

Los Puntos de Interfaz se agrupan por zonas donde se desea que se encuentren dichos puntos:

RLT2-18 Zona Frontal del vehículo: en esta zona sólo se contempla dos (2) Puntos de Interfaz:

- a. Punto de Interfaz 1: Interfaz electromecánico para incorporar capacidades de modificación del terreno, lucha contra incendios y limpieza de rutas por medio de las siguientes Cargas de Pago:
- Una hoja empujadora o "dozer" (CP-15) para despeje de áreas y creación de zonas de paso en escenarios de catástrofes, además de barreras y líneas de defensa contra el fuego en ataque directo en escenarios de lucha contra incendios forestales. La hoja deberá tener una anchura mínima de 3.000 mm y una altura mínima de 1.200 mm, ser elevable hidráulicamente y orientable, con regulación hidráulica de la inclinación, angulación y ángulo de ataque. La profundidad mínima de excavación alcanzable con la hoja será igual o superior a 450 mm. La hoja *dozer* deberá poder reducir su anchura ajustando el ángulo y/o mediante plegado de la misma. Esta carga de pago es **OBLIGATORIA**.
 - Un rodillo antiminas (CP-16) para detonar minas e IED/EOD ejerciendo presión sobre el terreno, permitiendo llevar a cabo apertura de brechas en campos minados. La anchura de barrido habrá de ser de 2,2 m como mínimo y siempre superior a la anchura del propio UGV, su velocidad de trabajo >5 km/h y la presión mínima ejercida sobre el suelo de 300 kg por rueda antipinchazos, además de poseer un sistema que asegure su contacto con el suelo en todo tipo de terrenos. Esta carga de pago es **OPCIONAL**.

- Una desbrozadora forestal (CP-17) de alto rendimiento que permita procesar la materia vegetal, siendo apta para desbrozar monte bajo, zarzas y árboles pequeños. El ancho de trabajo no deberá ser inferior a 2 m, siendo deseable que cubra el ancho de vía del UGV. El rendimiento de superficie deberá ser superior a 0,4 hectáreas por hora (deseable 0,6 ha/h) para una zona con vegetación media (arbustos densos y árboles de hasta 15 cm). Esta carga de pago es **OPCIONAL**.
- b. Punto de Interfaz 2: Interfaz electromecánica, independiente del anterior, para incorporar capacidades de modificación del terreno por medio de la siguiente Carga de Pago:
- Una cuchara cargadora (CP-18) conectada a dos brazos hidráulicos para movimiento de tierras, permitiendo asistir en operaciones de ingenieros/zapadores e intervención en catástrofes o emergencias. La cuchara cargadora deberá tener una anchura igual o superior a 2.250 mm y, considerando la cuchara colmada de material, una capacidad mínima de 1 m³. Esta carga de pago es **OPCIONAL**.

RLT2-19 Zona Superior del vehículo: en esta zona se contemplan dos Puntos de Interfaz:

- a. Punto de Interfaz 3: Interfaz electromecánica para la incorporación de capacidades de extinción de incendios por medio de la siguiente Carga de pago:
- Una bomba de impulsión de agente extintor de alta presión (CP-19), que permita, por medio de un monitor, el control remoto sobre la orientación, caudal y presión necesarias para sofocar incendios forestales. La bomba de alta presión deberá contar con una capacidad de presión superior a 20 bares, como mínimo, y proporcionar un caudal máximo de al menos 220 L/m. El monitor de impulsión deberá permitir regular, por control remoto, los siguientes parámetros: su orientación a lo largo de 85° en el plano vertical y 360° en el plano horizontal, cono de ataque o salida de agua entre 0° y 90°, caudal regulable de 19 L/min a 200 L/min, presión de trabajo entre 6 y 9 bares. Además, el monitor tendrá capacidad de generar e impulsar agente espumante. Esta carga de pago es **OBLIGATORIA**.
- b. Punto de Interfaz 4: interfaz de naturaleza diversa consistente en una Bahía de Carga de gran capacidad, que permita el transporte de los siguientes elementos de forma alternativa:
- Equipos, materiales y víveres de los combatientes (CP-20), dando apoyo a la logística de las unidades. Este elemento es **OPCIONAL**.
 - Un contenedor de transporte y lanzamiento de manguera explosiva (CP-21) para detonación de minas, permitiendo llevar a cabo operaciones de apertura de brechas en campos minados. Solamente se requiere la instalación del contenedor o réplica fiel del mismo, no la manguera ni su mecanismo de lanzamiento. Este elemento es **OPCIONAL**.
 - Un depósito de agua (CP-22) con capacidad igual o superior a 2.750 L para almacenamiento de agente extintor y con conexiones para acople con la bomba de impulsión, habilitando la lucha contra incendios forestales. El depósito deberá incorporar tomas de conexión tipo Barcelona de 25 mm para la salida de agua a presión, permitiendo la configuración de un tendido operado por personal a pie, así como tomas tipo Barcelona de 45 mm y 70 mm destinadas al llenado del depósito. Este elemento es **OBLIGATORIO**.
 - Un contenedor de carga abierto (CP-23), tipo volquete, para transportar material excavado, permitiendo asistir en operaciones de ingenieros/zapadores e intervención en emergencias. Este elemento es **OPCIONAL**.

RLT2-20 Zona trasera del vehículo: en esta zona se contempla dos (2) Puntos de Interfaz:

- a. Punto de Interfaz 5: Interfaz electromecánico para incorporar capacidades de modificación del terreno por medio de las siguiente Carga de Pago:
- Un arado o *ripper* trasero de tres rejonos (CP-24) que sirva como escarificador y elemento de contrapeso y freno en pendientes elevadas, pudiendo penetrar, romper y aflojar terrenos compactos o rocosos para asistir en operaciones de ingenieros/zapadores e intervención en emergencias. El arado deberá alcanzar una profundidad máxima de penetración en el terreno de, al menos, 28 cm y tener una anchura útil de limpieza de entre 2,5 y 3 metros, siempre superior a la anchura del propio UGV. Esta carga de pago es **OBLIGATORIA**.
- b. Punto de Interfaz 6: Interfaz electromecánico para incorporar capacidades de modificación del terreno por medio de las siguiente Carga de Pago:
- Brazo hidráulico (CP-25) retro equipado con cazo de retro para excavación del terreno, con un ancho exterior igual o superior a 500 mm e inferior o igual a 700 mm, permitiendo asistir en operaciones de ingenieros/zapadores e intervención en emergencias. El volumen de carga del cazo deberá ser de, como mínimo, 0,20 m³, el alcance del brazo en horizontal no inferior a 5,5 m y el alcance del brazo en profundidad de excavado de 4,5 m, como mínimo. Esta carga de pago es **OPCIONAL**.

3.4. MODOS DE OPERACIÓN

- ROPE-01** En el seguimiento de las misiones, el Sistema UGV funcionará con la supervisión de un operador, bien directamente (teleoperando) o bien indirectamente (supervisión autónoma). Para ello, se deberán implementar tres (3) Modos de Operación sobre el UGV:
- a. Teleoperación o modo **TELEOPERADO**
- b. Navegación autónoma o modo **AUTÓNOMO**.
- c. Adicionalmente y para movimientos cercanos o de preparación, existirá un modo **FUERA DE LÍNEA** (offline) que servirá para la Planificar las Misiones sobre el Puesto de Mando, para transportarlo, para realizar mantenimiento o cualquier otra acción auxiliar sobre el sistema.
- ROPE-02** El modo **TELEOPERADO** permitirá el control directo de la dirección, aceleración y frenado del UGV, así como de otras funciones inherentes del vehículo (tipos de propulsión, suspensión, luces, sistema de refrigeración, cámaras perimetrales, ...) y de las cargas útiles integradas.
- ROPE-03** En el modo **TELEOPERADO**, el operador podrá gobernar el UGV desde cualquiera de los Equipos de Control no embarcados (Puesto de Operador y Dispositivo de Control Portable) y se podrá apoyar en las imágenes procedentes del UAV de Apoyo, que serán mostradas en las pantallas de dichos equipos.
- ROPE-04** El UAV de Apoyo estará preparado para teleoperarse de forma independiente del UGV o de forma automática siguiendo al UGV. Es decir, existirán dos **Modos de Apoyo** del UAV, el **TELEOPERADO** y el **CAUTIVO VIRTUAL**. Estos Modos podrán ser activados y desactivados desde los Equipos de Control no embarcados y se ejecutarán en cualquiera de los Modos de Operación.
- ROPE-05** El modo **AUTÓNOMO** o de navegación autónoma, deberá estar orientado a que el UGV requiera el menor grado de interacción posible con el humano para su correcto funcionamiento. Este modo de navegación autónoma deberá incorporar, al menos, las siguientes funcionalidades (sub modos), que podrán ser habilitados y deshabilitados en cualquier momento antes y durante el transcurso de la misión:

- a. Navegación por **puntos de paso**, que permita controlar el desplazamiento del UGV definiendo, bien antes del inicio del recorrido o bien durante el mismo, una ruta determinada mediante la asignación de puntos de paso o *waypoints* específicos.
- b. Navegación mediante **punto de destino**: el vehículo sólo recibe el punto de destino y de forma autónoma decide las trayectorias más eficientes para llegar hasta ese punto, incluso dando marcha atrás o vuelta hasta un punto intermedio por encontrar imposible alguna de las trayectorias.
- c. **Regreso autónomo** a un punto de paso anterior, incluido el del origen del recorrido (**o vuelta a "casa"**).
- d. **Seguimiento automático** tanto de personas como de otros vehículos.
- e. **Shuttle o lanzadera** entre dos puntos específicos repitiendo el recorrido en un sentido y el inverso.

ROPE-06 El sistema en su modo **AUTÓNOMO** deberá tener la capacidad de "Detectar y Evadir" obstáculos estáticos y dinámicos, que se interpongan en la trayectoria del UGV, y lo deberá realizar independientemente de si se encuentra en Modo de Detección **NORMAL** o **SIGILOSO**. Esto incluye recalcular trayectorias, dar marcha atrás, volverse y buscar otras alternativas, etc.

3.5. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE MISIONES

ROPE-07 La ejecución de las Misiones se desarrollará mediante las diferentes etapas del ciclo de vida de una Misión:

- a. Planeamiento: durante esta etapa el Sistema UGV se encontrará en modo FUERA DE LÍNEA, y se usará el interfaz gráfico de usuario para la preparación de una Misión, que culminará en un fichero de misión, que será enviado al UGV para su almacenamiento en la base de datos de misiones.
- b. Ejecución: Desde el Puesto de operación se ordenará la ejecución de una misión de entre las guardadas en la base de datos de misiones. El Sistema UGV será TELEOPERADO o se encontrará en modo AUTÓNOMO en función de cada misión, siendo posible el cambio entre unos modos y otros.
- c. Finalización: Esta fase implica la vuelta al modo FUERA DE LÍNEA, e implicará acciones de mantenimiento de primer escalón (limpieza de cámaras, puesta de las baterías a cargar, eliminación de barro y suciedad, ...) y la transmisión de posibles datos de la misión (imágenes y/o vídeos) a otros Puesto de Mando de unidades superiores.

ROPE-08 Todas las misiones deberán, como mínimo, tener definido el modo teleoperado y la vuelta a casa, y no se ejecutará ningún modo autónomo que no esté definido en esa misión, a menos que se cancele (o se ponga en pausa) la ejecución de la misión que se encuentre en marcha.

ROPE-09 Las diferentes misiones que deberán ser ejecutadas por el UGV y probadas en las Fases II y III, se han agrupado por similitud:

- a. Para el Lote 1: Misiones tipo ISTAR, NRBQ, Mantenimiento de Paz, Logística, MEDEVAC, Búsqueda y Rescate, Nodrizas, Limpieza de Rutas, Apertura de Brechas, Apoyo en Tormentas Invernales.
- b. Para el Lote 2: Misiones tipo de Extinción de Incendios, Intervención en Emergencias y Catástrofes, y misiones de Ingenieros y Zapadores.

ROPE-10 Durante el desarrollo de una Misión, el sistema de UGV deberá cambiar entre los diferentes modos, lo cual deberá realizarse de la forma más rápida y sin retraso que se pueda, no retrasando el desarrollo de la misión.

3.6. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PUESTO DE OPERACIÓN

- RPdO-01** El Puesto de Operación será móvil y fácilmente embarcable en otro vehículo tipo *shelter*, o *shelter* transportable, y deberá permitir controlar el UGV desde la distancia mediante teleoperación directa del mismo o a través del empleo de funcionalidades de navegación autónoma.
- RPdO-02** Se deberán poder precargar mapas de la zona de operaciones en el sistema CIS del UGV, de forma que puedan dar soporte a algunas de las funciones de navegación autónoma.
- RPdO-03** Se deberá implementar un sistema de consciencia situacional que incorpore las siguientes capacidades:
- Percepción del entorno en condiciones de visibilidad reducida, detectando a distancia objetos no visibles por el ojo humano al estar ocultos por vegetación, humo, niebla, lluvia intensa, polvo, etc.
 - Visión perimetral 360°, diurna y nocturna y bajo diferentes condiciones ambientales (lluvia, nieve, niebla, polvo, etc.).
- RPdO-04** Los interfaces deberán mostrar suficiente información como para poder controlar el sistema en cualquier tipo de entorno (urbano, rural, estructurado, desestructurado...) y condiciones ambientales (día, noche, lluvia, niebla, polvo...) sin generar confusión ni estrés sobre el operador remoto, aportando tanto información relativa a la conducción (visual, auditiva, háptica...) como a la ejecución de la misión y al estado del vehículo.
- RPdO-05** El Puesto de Operación será transportable mediante maletas/baúles ruggedizados.
- RPdO-06** El Puesto de Operación dispondrá de tres (3) interfaces independientes para conducción, misión y control de la carga útil del UGV, pero estando los puestos de conducción y de misión operados por un mismo individuo.
- RPdO-07** El Puesto de Operación permitirá la selección y visualización de aquellas imágenes que el operador estime necesarias en función de la operación a realizar.
- RPdO-08** **[OPCIONAL]** La solución obtenida dispondrá de un interfaz inmersivo que facilite el control del UGV, usando tecnologías hápticas y de realidad aumentada que mejoren la comprensión del entorno y del estado del vehículo por el operador.

3.7. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS SENSORES DE NAVEGACIÓN

- RNAV-01** Se deberá incorporar un sistema de navegación alternativo al GNSS para entornos con un espectro electromagnético degradado o denegado, el cual haga uso de, al menos, tres (3) tecnologías de localización y guiado que sean independientes de la existencia de cobertura satelital (p.ej.: IMU, odometría visual, CRPA, etc.) y que permita:
- Determinar la posición del UGV con el mínimo error posible.
 - Continuar con la navegación autónoma del UGV por la ruta programada durante el mayor tiempo posible en condiciones de seguridad óptimas o hasta recuperar de nuevo la señal, siendo la distancia mínima a recorrer en este modo de 5 km.

3.8. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS COMUNICACIONES

RCOM-01 Se desarrollarán tres (3) módulos de comunicaciones alternativos:

- a. Un (1) módulo de comunicaciones 5G para la ejecución de misiones de seguridad civil, con capacidad COMSEC opcional (añadiendo un cifrador externo).
- b. Un (1) módulo de comunicaciones militares por radio que asegure la transmisión (medidas TRANSEC) y con capacidad de añadir opcionalmente un cifrador externo (COMSEC), que sean interoperables con los sistemas de comunicación actualmente en dotación, además de seguro y robusto ante perturbaciones externas (tanto aquellas derivadas de las condiciones ambientales como inducidas por el enemigo).
- c. Un (1) módulo terminal satélite comercial del ámbito civil, que sea fácilmente sustituible por un sistema SATCOM militar. Incorporará el contrato de uso del terminal durante la vida del proyecto y el periodo de garantía.

RCOM-02 Rango de control de las comunicaciones más allá de línea de vista (BLOS) entre UGV y Puesto de Mando no inferior a veinte (20) km. Esto aplica tanto a las comunicaciones para la supervisión y control de la misión como a las de tele-operación y conducción autónoma del sistema.

RCOM-03 El Sistema UGV contemplará y gestionará el **modo de aseguramiento de las comunicaciones**. Este modo podrá tener dos (2) estados **NORMAL** y **DEGRADADO**. El modo DEGRADADO ocurrirá cuando ocurra una pérdida del normal funcionamiento de las comunicaciones. Bien sea por acciones exteriores (guerra electrónica), o bien por obstáculos perdiendo la línea de vista o cualquier otra circunstancia. El Sistema UGV deberá detectar este cambio de estado y actuar en consecuencia.

RCOM-04 El sistema deberá incorporar un mecanismo de auto-recuperación de las comunicaciones ante pérdida del enlace (estado DEGRADADO) con la estación de control cuando se está teleoperando el UGV (p.ej.: regresión automática del recorrido hasta recepción de nuevo de la señal). En modo AUTÓNOMO. El vehículo continuará con la misión programada.

RCOM-05 **[OPCIONAL]** Posibilidad de una conexión directa por fibra carrete de al menos 100 m para poder trabajar con las cargas útiles del UGV en burbuja de inhibición desde el puesto de mando móvil.

3.9. REQUISITOS RELATIVOS AL SOFTWARE

RSW-01 Todo el software que se desarrolle deberá ser modular.

RSW-02 En la documentación asociada al software se explicará la arquitectura general detallando los módulos que la componen, ayudándose de diagramas gráficos siguiendo el estándar UML y/o SysML, además incluirán explicaciones textuales. Deberá incluir los módulos de la arquitectura software del vehículo y los módulos instalados en los puestos de mando y de cualquier otro sistema o subsistema cuyo software se haya desarrollado en el contexto de este proyecto.

RSW-03 La documentación asociada al software deberá incluir el detalle de las interfaces de entrada y salida de los distintos módulos o componentes que integran la arquitectura software del vehículo.

RSW-04 Se entenderá como entregable SW todos los scripts, ficheros de configuración, datos de prueba, binarios y librerías usadas offline y online, bien generados por el proyecto, o bien comprados para su desarrollo, así como las licencias necesarias para su ejecución si ha lugar.

- RSW-05** La documentación del software deberá incluir un apartado dedicado a identificar las dependencias del SW desarrollado para el proyecto, indicando las librerías que se utilicen, los compiladores o intérpretes que se usen y los sistemas operativos sobre los que se ejecutarán, todo esto con sus respectivos números de versión.
- RSW-06** Todos los binarios que se desarrollen e implemente un interfaz de usuario gráfico deberán comenzar mostrando un escudo de CDTI y MINISDEF/DIGEID durante dos (2) segundos. Estos escudos también estarán presentes y visibles en algún lugar de la pantalla principal.
- RSW-07** Todo material de video que se muestre y sea guardado por el sistema deberá tener el formato MPEG-TS con codificaciones/compresiones MPEG2 o H264; y si cuando se obtuvieron o grabaron se estaba en posesión de la información de posición y orientación de la plataforma, el vídeo también incorporará dicha información en formato KLV (como un *stream* adicional) con una cadencia no menor a una vez cada dos segundos. Todo ello siguiendo las indicaciones del STANAG 4609.
- RSW-08** Como opción adicional al requisito anterior, dichas imágenes de vídeo podrán transmitirse a la red local en tiempo real mediante los protocolos de aplicación RTSP/RTP en una dirección *multicast* desde la que, una aplicación externa instalada en un ordenador adicional (fuera del alcance de este proyecto), pueda obtener esas imágenes. Esta transmisión podrá realizarse a través de un ordenador adicional.

3.10. REQUISITOS DE LAS PRUEBAS

- RPVyA-01** Las Pruebas de Verificación y Validación se realizarán teniendo en cuenta los diferentes modos en los que se encuentra el Sistema UGV: modos operativos (TELEOPERADO, AUTÓNOMO y FUERA DE LÍNEA), modos de detección (NORMAL y SIGILOSO), y modos de aseguramiento de las comunicaciones (NORMAL y DEGRADADO). De esta manera los contratistas deberán tenerlo en cuenta en los diferentes documentos de pruebas (Plan, Protocolos, etc.).
- RPVyA-02** Durante las Pruebas de Verificación y Validación el contratista deberá disponer de tantas licencias software como sean necesarias para el correcto funcionamiento del UGV/UGS y estarán instaladas en sus sistemas/subsistemas. El CDTI y el MINISDEF/DIGEID tendrá licencia de uso de las mismas durante dichas pruebas.
- RPVyA-03** Durante la realización de las Pruebas de Verificación, Validación y cualquier demostración adicional que pudiere realizarse, el contratista deberá obtener y aplicar dos (2) pegatinas (o imanes) con el emblema del CDTI y el MINISDEF/DIGEID, sobre cada sistema/subsistema, que se dispondrán en los laterales del mismo, bien visible y cuyo tamaño no será menor al de una hoja UNE A3 (297 x 420 mm) o el máximo que las superficies y su geometría permitan.

3.10.1. Pruebas de Verificación

- RPVyA-04** Las pruebas de Verificación serán llevadas a cabo al final de la Fase 2, siendo obligatorias para la finalización de dicha fase. Su alcance consistirá en:
- Pruebas Unitarias.
 - Pruebas de Interfaz.
 - Pruebas de Sistema en entorno controlado (fábrica).
 - Pruebas iniciales de Misión en entorno controlado (fábrica).

RPVyA-05 Las Pruebas de Verificación serán supervisadas y dirigidas por el ERC. El contratista deberá planificar el tiempo necesario para este tipo de pruebas y deberá estar reflejado en el Plan de Pruebas.

RPVyA-06 Las Pruebas de Verificación se realizarán en las instalaciones del contratista.

3.10.2. Pruebas de Validación

RPVyA-07 Las pruebas de Validación de la Fase III las llevarán a cabo Unidades Operativas (ET y UME) y se realizarán en territorio nacional peninsular.

RPVyA-08 Las Pruebas de Validación serán llevadas a cabo por las Unidades Operativas que designe el ERC que también las supervisará. El contratista deberá dar apoyo, en caso de ser necesario, durante las mismas, así como cursos de formación que permitan el manejo del sistema a los operativos militares.

RPVyA-09 Las pruebas podrán ejecutarse en varios periodos de una "semana", con un mínimo de dos semanas no consecutivas. Las actividades a realizar incluirán la llegada al lugar de las pruebas, instalación y/o montaje del sistema, formación a operadores, apoyo en la ejecución de las pruebas, y recogida. El contratista deberá planificar, coordinar sus recursos y ejecutar las pruebas en dichos periodos.

3.11. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

3.11.1. Generales

RDOC-01 Los entregables documentales se entregarán en formato PDF y en el formato fuente original en que fueron creados. En particular se fomentará el uso durante la fase de armonización de los documentos del formato Word con control de cambios. El contratista deberá proporcionar a la Administración una licencia de uso de las herramientas que permitan la lectura del formato de creación, válida hasta la expiración de la garantía de los trabajos, un curso de formación y cualquier otro medio (físico o lógico) necesario para la ejecución de las citadas herramientas.

RDOC-02 El nombre del fichero de cualquiera de los entregables constará de un código identificativo del entregable junto con el número de la versión del mismo documento; a modo de ejemplo, el nombre "E01_7 Plan de Gestión de Proyecto.pdf" hace referencia al entregable E01, cuyo nombre es "Plan de Gestión de Proyecto" y es su versión séptima. Las versiones serán incrementales de uno en uno cada vez que se entregue una versión para su revisión. Esta nomenclatura será independiente de la interna que realice el contratista debido a su propia normativa de calidad.

RDOC-03 En cada plazo parcial contractual, el contratista deberá entregar una copia electrónica en dispositivo de memoria USB o equivalente con toda la documentación (textual, gráfica, planos, etc.) generada durante cada uno de los periodos del proyecto. Cuando sea necesario, se incluirán el visor o los visores necesarios para su consulta, edición e impresión.

RDOC-04 A la finalización del contrato, el contratista deberá entregar una copia electrónica en dispositivo de memoria USB o equivalente admisible por el Equipo Responsable del Contrato, todos los documentos emitidos a lo largo del contrato en su última versión actualizada, en formato PDF y en el formato fuente original en que fueron creados. A esta entrega también le será de aplicación lo especificado anteriormente en relación con los formatos de la documentación.

3.11.2. Relativos al Plan de Gestión del Proyecto

- RDOC-05** El adjudicatario presentará un **Plan de Gestión del Proyecto** en el plazo de quince (15) días a contar desde la firma del contrato. El Plan de Gestión de Proyecto detallará lo siguiente:
- a. El objeto de los trabajos.
 - b. La descomposición estructurada de los paquetes de trabajo: paquetes de trabajo, tareas y subtarefas, con los documentos de entrada y salida a cada uno de los paquetes/tareas.
 - c. Organización del Proyecto: equipo de trabajo que formará parte del proyecto, con los roles que ocuparán.
 - d. El Programa de Trabajos: planificación y calendario de los paquetes de trabajo. Incluirá un diagrama de Gantt inicial, además, en un fichero anexo se irá actualizando dicho diagrama según vaya avanzando el proyecto. El Gantt se visualizará en modo apaisado y contendrá, al menos tres niveles de descomposición.
 - e. Referencias a los planes de Calidad, Gestión de Riesgos y Gestión de la Configuración.
 - f. Perfil de esfuerzo.
 - g. Información complementaria.
- RDOC-06** Aunque el **Plan de Gestión de Proyecto** se entregue en un plazo parcial, este documento deberá ser actualizado siempre que hubiese algún cambio en la información que contiene.

3.11.3. Relativos a otros documentos de Gestión

- RDOC-07** La documentación que se refiere al **Plan de Gestión de la Configuración** deberá contemplar la siguiente información:
- a. Procedimiento e identificación de los elementos de configuración relativos a los entregables documentales y materiales.
 - b. Como anexo deberá entregarse un documento/tabla de la Línea Base de la Configuración, donde aparezcan las versiones de los entregables y que se irá actualizándose a lo largo de la vida del proyecto.
- RDOC-08** La documentación que se refiere al **Plan de Gestión de Riesgos** deberá contemplar la siguiente información:
- a. Procedimiento de gestión de los riesgos.
 - b. Identificación inicial de los posibles riesgos.
 - c. Catalogación del impacto que puede tener un riesgo (p.e. alto, medio, bajo) y el criterio para clasificar un riesgo en cada categoría definida.
 - d. Catalogación de la probabilidad de impacto de un riesgo (p.e. alta, media, baja) y el criterio para clasificar un riesgo en cada probabilidad definida.
 - e. Incluirá una matriz de riesgos inicial, además en un fichero anexo se irá actualizando dicha matriz según vaya avanzando el proyecto.

3.11.4. Relativos a la documentación de Pruebas

- RDOC-09** El documento entregable **Plan de Pruebas** deberá contener, al menos, los siguientes puntos:

- a. La descripción de las diferentes pruebas teniendo en cuenta las dos Fases de desarrollo donde se ejecutan pruebas, Fases II y III.
- b. Matriz de trazabilidad de pruebas contra requisitos.
- c. La identificación de todos los recursos materiales, inmateriales (software, conjunto de datos de pruebas, herramientas de medida,) y humanos necesarios para la realización de las pruebas.
- d. La identificación (por perfil profesional o por roles) del personal que será responsable de cada prueba y que intervendrá en cada prueba.
- e. La planificación temporal de las pruebas incluyendo, al menos, dos periodos de una semana cada uno previstos para las pruebas de verificación (Fase II) y otros dos (2) periodos como los anteriores para las pruebas de validación (Fase III). Cada periodo de una (1) semana deberá ser no consecutivo con otro periodo de una (1) semana.
- f. Si ha lugar, la documentación, los seguros, y cualquier otro tipo de permisos ajenos a este proyecto que sean necesarios para la realización de las pruebas.
- g. Identificación de los riesgos que pueden afectar al plan desviándolo de lo planificado.

RDOC-10 El documento entregable **Protocolo de Pruebas** deberá contener como mínimo, información de cada una de las pruebas a realizar descritas en el Plan de Pruebas, detallando, al menos, la siguiente información:

- a. Caracterización del escenario de las pruebas (situación inicial y final, circunstancias ambientales).
- b. Responsable de cada prueba (nominal o por rol).
- c. Pasos a seguir en cada una de las pruebas.
- d. Criterios de aceptación de cada prueba.
- e. En caso de no aceptación, si la prueba es bloqueante o no, es decir, si su NO aceptación impacta en otras pruebas y la identificación de aquellas a las que bloquea.

RDOC-11 El documento entregable **Resultado de las Pruebas** deberá recoger la siguiente información por cada fase de proyecto:

- a. Cuando se han ejecutado (varias fechas si se hubiesen tenido que repetir).
- b. Resultado final de la prueba.
- c. Y si se tuvieron que repetir, causa y forma de solucionar el problema.

RDOC-12 El **Informe de Pruebas** es único, en el sentido que integra toda la información de las pruebas que se ejecutan en las diferentes fases del proyecto, por tanto, será incremental, añadiéndose la información con el transcurso del proyecto.

3.11.5. Relativos a la documentación Técnica

RDOC-13 La documentación relativa a la **Arquitectura General del Sistema** deberá realizarse haciendo uso extensivo de diagramas SysML y tener, al menos, los siguientes Puntos:

- a. Vista General del Sistema:
 - 1) Propósito del sistema UGV.
 - 2) Descripción general de capacidades.
 - 3) Límites del sistema.

- 4) Suposiciones y restricciones.
- b. Vista Operacional del Sistema:
 - 1) Modos de Operación.
 - 2) Conceptos de Operaciones.
- c. Vista de Sistemas y Sub sistemas
 - 1) Primer nivel del sistema: UGV, Puesto de Mando Portable, Dispositivo de Telemando Portable, Sub sistema de Comunicaciones, otros sistemas auxiliares.
 - 2) Interfaces entre subsistemas y con el exterior, junto a diagramas de despliegue (incluyendo los módulos SW)
 - 3) Puntos de Interfaz para las Cargas de Pago desarrolladas.
 - 4) Niveles inferiores de los subsistemas más destacados con sus interfaces entre ellos y con el exterior.

RDOC-14 La documentación relativa al **Diseño Hardware** deberá realizarse haciendo uso de diagramas jerárquicos.

- a. Se definirá una nomenclatura que permita identificar a los elementos de modo inequívoco y a que parte del sistema pertenecen.
- b. La jerarquía, por ejemplo, podrá definirse con sistemas, sub-sistemas, unidades, módulos, bloques, etc.
- c. Se utilizarán designadores de referencia para identificar todos los elementos del sistema, en todos los niveles del mismo. La nomenclatura utilizada identificará con una (1) ó dos (2) letras seguido por un número que identifique al sistema, subsistema, unidad, módulo, etc.

RDOC-15 La descripción del **Diseño Hardware** deberá seguir el siguiente orden.

- a. Especificaciones generales del sistema.
 - 1) Alimentación del sistema (eléctrica, neumática, combustible, lubricación, etc).
 - 2) Rango de funcionamiento (temperatura, humedad, impacto, etc).
 - 3) Otros datos de interés.
- b. Teoría general del funcionamiento.
- c. Descripción de los elementos del sistema (del nivel más alto de la jerarquía).
 - 1) Descripción física.
 - 2) Descripción funcional.
 - 3) Interfaces (físicos y lógicos).
- d. Conexiones del sistema.
 - 1) Externas.
 - 2) Internas.
- e. Planos.
 - 1) Generales.
 - 2) Eléctricos/Electrónicos.
 - 3) Mecánicos.

- f. Anexos.
- 1) Manuales.
 - 2) Hoja de datos (*datasheets*).
 - 3) Otros.

RDOC-16 En caso de que el sistema disponga de elementos programables (p.e.: PLC/PAC/IPC/..., FPGA, microcontroladores, microprocesadores, etc), se añadirá la siguiente información:

- g. Identificación del IDE utilizado y versión utilizada.
- h. Identificación del componente (marca y modelo completo).
- i. Identificación de la versión de firmware.
- j. Descripción del programa.
- k. Programa cargado.
- l. Otros datos de interés.

RDOC-17 La documentación relativa al **Diseño de Software** deberá realizarse haciendo uso extensivo de diagramas SysML y/o UML y tener, al menos, los siguientes Puntos:

- a. Estructura general: incluyendo un Diagrama de Despliegue general que contenga: una enumeración de equipos que ejecutan componentes de software (ejecutables o librerías, o servidores, ...), es decir, puestos de operación, plataforma, cargas de pago, UAV de Apoyo, etc.
- b. Interfaces entre módulos, lógicos y físicos (sistema de comunicaciones).
- c. Estructura general de cada componente: incluyendo Diagramas de Componentes con sus sub componentes y sus interfaces internas y externas
- d. Descripción de los Casos de Uso: por cada Caso de Uso, realizar un Diagrama de Casos de Uso, con sus diagramas de secuencias explicativos y si fuese menester diagramas de estados.
- e. Dinámica de las GUI: por cada aplicación que contenga interfaces de usuario gráficos (GUI), un diagrama explicando las posibles pantallas, sub pantallas, y/o cuadros de dialogo a los que se llega desde la principal, explicando los eventos necesarios para llegar a ellas.
- f. Herramientas de desarrollo y dependencias:
 - Lenguajes de desarrollo, *frameworks* a usar, librerías comerciales o de software libre que se usarán, indicando en cada una de ellas las versiones que se usarán.
 - Herramientas de edición de código integrados (IDE y RAD),
 - Herramientas de gestión de versiones
 - Herramientas de gestión de fallos.

3.11.6. Relativos a la propiedad industrial e intelectual

RDOC-18 La documentación relativa a la **Estrategia IP** de la tecnología desarrollada deberá contener, al menos, los siguientes apartados:

- a. Derechos preexistentes: el contratista deberá explicar del total de derechos preexistentes, declarados en el anexo IV del pliego, cual/es de ellos han sido empleados, de forma directa, en el objeto del contrato y como, estos, se han incorporado al mismo.

- b. Identificación de nuevos derechos de propiedad industrial y/o intelectuales asociados a la solución: el contratista deberá identificar y explicar los modelos de derecho de IP con los que se pretende proteger y/ o registrar la solución. Cuando el adjudicatario, no hubiera identificado nuevos derechos de propiedad industrial, o habiéndolos identificado, no tuviera prevista la protección de la solución, por patentes y / o modelos de utilidad, este, deberá justificar según lo contemplado en el pliego, con un informe técnico motivado, las razones por las que no se han protegido tales derechos. En el caso de los derechos de propiedad intelectual que pudieran estar asociados a la solución, con especial atención al desarrollo de SW, el contratista deberá haber identificado la naturaleza de tales derechos indicando el código fuente e incluyendo un resumen del manual de uso del SW.
- c. Vías de protección: el contratista deberá argumentar las razones por las que elige una u otra vía de protección, cuando de invenciones se trate, teniendo en cuenta el territorio donde, a futuro, se explotará comercialmente, la solución. Cuando de derechos de propiedad intelectual se trate, el adjudicatario deberá justificar que tipo de registro, de los puestos a su disposición, elige para hacer valer legalmente, ante terceros, sus derechos de autor con independencia de que estos nazcan con la autoría.

4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN

La tabla 1 que se muestra a continuación indica el calendario previsto para las **tres (3) fases** (Diagrama de Gantt) y la estimación del periodo de ejecución de actividades, justificación y evaluación y certificación.

Se han incluido las fechas de justificación (J), evaluación y certificación (C) en las Fases I, II y III.

En la Fase II el contratista podrá proponer al ERC el plazo más adecuado para el hito intermedio, en función de su propuesta técnica, **siendo potestad del ERC establecer la temporalidad de estos hitos intermedios**. La fecha fijada en el Diagrama de Gantt es meramente orientativa.

Las Fase II, su hito intermedio y la Fase III no se iniciarán hasta no haber resuelto positivamente el Órgano de Contratación la ejecución de la Fase anterior. El ERC se reserva un mes para la evaluación de los trabajos realizados en cada fase. No obstante, en el caso de que se resuelva antes de finalizado el mes previsto, la siguiente fase comenzaría tras la emisión de la resolución por el Órgano de Contratación.



CPP 01/2026 AB (DCCPI/OCPI)	FASE I					FASE II																				FASE III					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
FASE I: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN																															
EJECUCIÓN DE LA FASE I																															
JUSTIFICACION DE LA FASE I				J.I																											
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FASE I					C.I																										
FASE II: DESARROLLO DE PROTOTIPO Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN																															
EJECUCIÓN DEL HITO INTERMEDIO (+)																															
JUSTIFICACION DEL HITO INTERMEDIO (+)																(+) J.II.HI															
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL HITO INTERMEDIO (+)																(+) C.II.HI															
EJECUCIÓN DE LA FASE II (HITO FINAL)																															
JUSTIFICACION DE LA FASE II (HITO FINAL)																										J.II.HF					
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FASE II (HITO FINAL)																											C.II.HF				
FASE III: VALIDACIÓN PRE-OPERACIONAL																															
EJECUCIÓN DE LA FASE III																															
JUSTIFICACION DE LA FASE III																														J.III	
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FASE III																															C.III

(+) La evaluación del hito intermedio de la Fase II no detienen la ejecución de ésta. Su planificación es orientativa.

A continuación, se presenta un resumen de los entregables a presentar por fase de ejecución:

Tabla 1: Relación de Fases y Entregables

	Código Entregable	Descripción	Entrega
FASE I	E01	Plan de Gestión del Proyecto	J.I (MES 4)
	E02	Plan de Gestión de Riesgos	
	E03	Plan de Gestión de la Configuración	
	E04	Plan de Pruebas	
	E05	Documento de Protocolo de Pruebas	



		Código Entregable	Descripción	Entrega
FASE II		E07	Documento General de la Arquitectura del Sistema	
		E08	Documento de Diseño HW	
		E09	Documento de Diseño SW	
	Hito intermedio	E01	Plan de Gestión del Proyecto	(+) J.II.HI (+MES 16)
		E02	Plan de Gestión de Riesgos	
		E03	Plan de Gestión de la Configuración	
		E04	Plan de Pruebas	
		E05	Documento de Protocolo de Pruebas	
		E06	Documento de Resultados de Pruebas	
		E07	Documento General de la Arquitectura del Sistema	
		E08	Documento de Diseño HW	
		E09	Documento de Diseño SW	
		E10	Software	
		E11	Plataforma y UAV de Apoyo (*)	
		E12	Cargas de Pago (UxV, ...) (*)	
		E13	Puesto de Operación (*)	
		E14	Manual de Instalación	
		E15	Manual de Operación y Mantenimiento	
		E16	Documentación de Curso de Formación	
		E17	Estrategia de propiedad industrial e intelectual	
		E18	Vídeo Resumen del Proyecto	
	Hito final	E01	Plan de Gestión del Proyecto	J.II.HF (MES 25)
		E02	Plan de Gestión de Riesgos	
		E03	Plan de Gestión de la Configuración	
		E04	Plan de Pruebas	
		E05	Documento de Protocolo de Pruebas	
		E06	Documento de Resultados de Pruebas	
		E07	Documento General de la Arquitectura del Sistema	
		E08	Documento de Diseño HW	
		E09	Documento de Diseño SW	
		E10	Software	
		E11	Plataforma y UAV de Apoyo (*)	
		E12	Cargas de Pago (UxV, ...) (*)	
		E13	Puesto de Operación (*)	
		E14	Manual de Instalación	
		E15	Manual de Operación y Mantenimiento	
		E16	Documentación de Curso de Formación	
		E17	Estrategia de propiedad industrial e intelectual	
		E18	Vídeo Resumen del Proyecto	
FASE III		E01	Plan de Gestión del Proyecto	J.III (MES 29)
		E02	Plan de Gestión de Riesgos	

Código Entregable	Descripción	Entrega
E03	Plan de Gestión de la Configuración	
E04	Plan de Pruebas	
E05	Documento de Protocolo de Pruebas	
E06	Documento de Resultados de Pruebas	
E07	Documento General de Arquitectura del Sistema	
E08	Documento de Diseño HW	
E09	Documento de Diseño SW	
E10	Software	
E11	Plataforma y UAV de Apoyo (*)	
E12	Carga de Pago (*)	
E13	Puesto de Operación (*)	
E14	Manual de Instalación	
E15	Manual de Operación y Mantenimiento	
E16	Documentación de Curso de Formación	
E17	Estrategia de propiedad industrial e intelectual	
E18	Vídeo Resumen del Proyecto	

(+) La evaluación del hito intermedio de la Fase II no detienen la ejecución de ésta. Su planificación es orientativa.

(*) Disponible durante las pruebas.

5. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN

A lo largo de la ejecución del contrato, el Equipo Responsable del Contrato (ERC) podrá solicitar, previo aviso, informes de avance a los adjudicatarios con sus correspondientes justificaciones, planificar reuniones y visitas de control, así como tomar cuantas acciones considere oportunas para la correcta ejecución del contrato. Tras las acciones realizadas, remitirá un informe de conclusiones a los adjudicatarios. Estos resultados parciales se considerarán como parte de los entregables de la fase correspondiente y se tendrán en consideración para la valoración final de la fase.

5.1. RELACIÓN DE ENTREGABLES

El listado completo de entregables de las fases del proyecto son los indicados en la Tabla 2.

Tabla 2: Relación de Entregables del Proyecto

Código	Entregable
E01	Plan de Gestión del Proyecto En el que se recojan todas las actuaciones de gestión que aseguren el adecuado desarrollo del proyecto y la consecución de los objetivos del mismo. Siguiendo índice del RDOC-05. Como anexo deberá entregarse un Diagrama de Gantt que irá actualizándose a lo largo de la vida del proyecto.

Código	Entregable
E02	Plan de Gestión de Riesgos Plan general que describa el procedimiento que gestionará los riesgos del proyecto. Siguiendo directrices del RDOC-08. Como anexo deberá entregarse una tabla con los Riesgos Identificados con su severidad y su probabilidad y que irá actualizándose a lo largo de la vida del proyecto.
E03	Plan de Gestión de la Configuración Documento considerando los procedimientos y la identificación de los elementos de configuración <u>relativos a los entregables</u>. Siguiendo directrices del RDOC-07. Como anexo deberá entregarse un documento/tabla de la Línea Base de la Configuración, donde aparezcan las versiones de los entregables y que se irá actualizándose a lo largo de la vida del proyecto.
E04	Plan de Pruebas Documento que describa los recursos materiales y personales necesarios para realizar las pruebas, así como una descripción de los distintos tipos de pruebas y la planificación de las mismas. Siguiendo el índice requerido en el apartado de documentación relativa a las Pruebas RDOC-09
E05	Documento de Protocolo de Pruebas Documento que recoja en detalle las pruebas a realizar, con sus etapas y paso de pruebas, y las condiciones de aprobación de cada prueba. Siguiendo índice del RDOC-10.
E06	Documento de Resultados de las Pruebas Documento resumen de lo acontecido durante las pruebas, deberá contener la información detallada en el RDOC-11.
E07	Documento General de la Arquitectura del Sistema Documento de la arquitectura general del sistema, incluyendo HW y SW y las relaciones entre sistemas/subsistemas y una descripción de cada uno de ellos. El documento deberá contener la información detallada en el RDOC-13.
E08	Documento de Diseño HW Documento que presente el diseño del HW del sistema, detallando la descomposición del sistema en bloques hasta al menos tres (3) niveles (subsistemas, unidades y módulos) indicando sus interfases físicas y lógicas. El documento deberá contener la información detallada en los RDOC-14, RDOC-15 y RDOC-16.
E09	Documento de Diseño SW Documento que presente el SW de los módulos del subsistema de control y del software instalado en el Puesto de Operador, plataforma y UAV que haya sido desarrollado para este reto e Incluirá todo lo descrito en el requisito RDOC-17

Código	Entregable
E10	Software Lo que incluye el código fuente y los binarios que se generen, librerías, ficheros de configuración, colecciones de datos de prueba, script de generación de cada parte y script de generación que genere todos los binarios y librerías a utilizar. En general cumpliendo los requisitos del apartado 3.9. El software incluirá tanto el código del Puesto de Operación, de los ordenadores embarcados en la Plataforma.
E11	Plataforma y UAV de Apoyo Incluirá todos los equipos que se hayan instalado, con todos los subsistemas, software, cables y elementos auxiliares, maletas de transporte, fundas de protección, radios usadas y el UAV de Apoyo. Todos los elementos deberán estar etiquetados. Incluirá listado de todos los materiales su código de etiqueta.
E12	Cargas de Pago (UxV, ...) En función de las cargas de pago Obligatorias y Opcionales, este entregable será variable.
E13	Puesto de Operación Todos los equipos que se hayan instalado, con todos los subsistemas, software, cables y elementos auxiliares, maletas de transporte y radios usadas y el UAV asociado a los sensores de navegación si se define como parte del Puesto de Operación. Todos los elementos deberán estar etiquetados. Incluirá listado de todos los materiales de éste entregable.
E14	Manual de Instalación Documento que explice con detalle las instalaciones/actualizaciones de SW que requiera el Sistema, así como la posibilidad de dejar el Sistema en configuración fábrica en caso de que fuese necesario y el modo de configurar todo el Sistema.
E15	Manual de Operación y Mantenimiento Documento que explice con detalle el modo de operar el sistema en planificación y ejecución de misiones. En el apartado de mantenimiento se incluirán todos los planes de mantenimiento preventivo de cada sistema y aquellas actuaciones de mantenimiento previas y posteriores a una misión.
E16	Documentación de Curso de Formación De adiestramiento teórico y práctico para el empleo del sistema y de su mantenimiento básico.
E17	Estrategia de propiedad industrial e intelectual

Código	Entregable
	Entregable que debe contemplar el inventario de activos de derechos preexistentes, aportados al contrato, los nuevos activos de propiedad intelectual/industrial generados durante la ejecución de la CPP y estrategia de protección/registros aplicables, según el derecho en cuestión. Siguiendo directrices del RDOC-18
E18	Video resumen del proyecto Vídeo resumen del proyecto que las tareas realizadas durante las campañas de experimentación y el ejercicio internacional. Se entregará en dispositivo de Memoria USB o equivalente.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La nomenclatura general aplicada en el baremo de puntuación para los criterios de ejecución es la siguiente:

Tabla 3: Descripción general de los criterios de baremo

CRITERIOS DE EJECUCIÓN		
Nomenclatura para el baremo de puntuación	Baremo de puntuación	Descripción del grado de ejecución del entregable
Incumplimiento	0-9	Se considera en esta categoría el entregable que incumple los criterios de verificación de este, de forma que cumple muy deficientemente los requisitos funcionales y condiciones técnicas de ejecución asociados al entregable.
Cumplimiento insuficiente	10-49	Se considera en esta categoría el entregable que cumple parcialmente los criterios de verificación de este, de forma que no cumple suficientemente los requisitos funcionales y condiciones técnicas de ejecución asociados al entregable.
Cumplimiento parcial	50-64	Se considera en esta categoría el entregable que cumple parcialmente los criterios de verificación de este, de forma que cumple parcialmente, pero no adecuadamente los requisitos funcionales y condiciones técnicas de ejecución asociados al entregable.
Cumplimiento adecuado	65-74	Se considera en esta categoría el entregable que cumple total o parcialmente los criterios de verificación de este, de forma que cumple adecuadamente, pero no excelentemente los requisitos funcionales y condiciones técnicas de ejecución asociados al entregable.
Cumplimiento excelente	75-100	Se considera en esta categoría el entregable que cumple totalmente los criterios de verificación de este, de forma que cumple excelentemente los requisitos funcionales y condiciones técnicas de ejecución asociados al entregable.

La evaluación del grado de ejecución se establecerá por el ERC, en principio, conforme a los indicadores cuantitativos determinados en la propuesta técnica y conforme a la Tabla 3.

Los adjudicatarios, al finalizar el plazo de justificación de cada Fase (I, II y III) e hito intermedio de la Fase II, **entregarán un video tutorial explicativo del contenido de los entregables**, de una duración máxima de una (1) hora.

Además, pueden ser convocados en el plazo máximo de **cinco (5) días hábiles**, de forma presencial o telemática, para que realicen una presentación aclaratoria ante el ERC, en la que se muestren los resultados obtenidos.

El ERC podrá recabar la colaboración de expertos independientes en la materia para verificar la correcta ejecución de las actividades y los entregables de cada fase.

Se identifican a continuación la relación de valoraciones que se llevarán a cabo en cada fase y la puntuación asociada para justificar:

CONSIDERACIONES INICIALES:

- ☞ La documentación de los entregables debe ser clara, concisa, completa y estar en español.
- ☞ Los planos del diseño de los prototipos debe estar bien documentados y ser legibles.
- ☞ El código fuente de los prototipos debe estar bien documentado y ser legible.
- ☞ Los adjudicatarios deben estar disponibles para realizar presentaciones y demostraciones de los entregables al ERC (CDTI / Ministerio de Defensa).
- ☞ En cada una de las Fases se exigirá el cumplimiento relativo a la metodología de trabajo propuesta. En caso de incidencia se podrá exigir la verificación del cumplimiento de la metodología de trabajo en cualquier momento.
- ☞ Todos los entregables son obligatorios. **Todos los entregables se consideran puntos clave** de acuerdo con el punto VI.3.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FASES, por lo tanto, la obtención de cero (0) puntos en cualquiera de ellos supondrá la no superación de la fase correspondiente.
- ☞ Cada hito incluirá la documentación exclusiva asignada al mismo, junto con la actualización obligatoria de todos los documentos entregados en hitos previos, garantizando así la coherencia y vigencia de la información en cada fase del proyecto.

5.2.1. Fase I: Diseño de la solución

La estimación del valor de la puntuación de la **Fase I de Diseño de la solución** se realizará en base a cuatro (4) valoraciones:

1. Valoración de la Documentación y Entregables (**V_{DyE}**).
2. Valoración de Opcionales de Interfaces del Lote 1 ó el Lote 2 (**V_{OInt}**).
3. Valoración de los Opcionales Generales (**V_{OGen}**).

4. Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (V_{CCdP}).

En cada una de las cuatro (4) valoraciones se obtendrá una puntuación de entre cero (0) a cien (100) puntos, que se incluirá en la siguiente fórmula para el caso de la Fase I para obtener la puntuación final:

$$V_{Fase I} = (0,85 * V_{DyE}) + (0,05 * V_{OInt}) + (0,05 * V_{OGen}) + (0,05 * V_{CCdP})$$

En ambos lotes para avanzar a la siguiente fase y/o cumplir con el hito correspondiente, será necesario que el valor de la puntuación obtenida en la Fase I ($V_{Fase I}$) sea igual ó superior a cincuenta y cinco (55) puntos.

1. Valoración de la Documentación y Entregables (V_{DyE}).

Todos los entregables se consideran puntos clave de acuerdo con el punto VI.3.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FASES, por lo tanto, la obtención de cero (0) puntos en cualquiera de ellos supondrá la no superación de la fase correspondiente.

Cada entregable será valorado por separado de acuerdo a los criterios de valoración de la ejecución que se detallan en el apartado 5.1 de este anexo I y se establecerá el grado de ejecución del entregable, de acuerdo los criterios de evaluación de la tabla 3 de este anexo I. Al ser considerados todos puntos clave, cada entregable deberá tener un cumplimiento adecuado o excelente (mínimo del 65%) para poder ser asignada la valoración de puntos.

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Documentación y Entregables de la Fase I es la que se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4: Valoración de la Documentación y Entregables de la Fase I

Código	Descripción	Grado de ejecución mínimo	Valoración máxima posible
E01	Plan de Gestión del Proyecto	65%	15
E02	Plan de Gestión de Riesgos		15
E03	Plan de Gestión de la Configuración		5
E04	Plan de Pruebas		5
E07	Documento General de Arquitectura del Sistema		20
E08	Documento de Diseño HW		20
E09	Documento de Diseño SW		20
Valoración de la Documentación - V _{DyE}			100

2. Valoración de opcionales de interfaces (V_{Int}).

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de Opcionales de Interface para el Lote 1 de la Fase I es la que se muestra en la Tabla 5.

El detalle de los requisitos para los puntos de interfaz del Lote 1, se detalla en el apartado 3 de este anexo I.

Tabla 5: Valoración de Opcionales de Interface (Lote 1) de la Fase I

Código	Descripción	Valoración máxima posible
ILT1-01	Posición Frontal; Interfaz 1: Fresadora	5
ILT1-02	Posición Frontal; Interfaz 1: Rodillo Antiminas	20
ILT1-03	Posición Superior; Interfaz 3: Brazo robótico articulado (civil ó militar)	20
ILT1-04	Posición Superior; Interfaz 3: Módulo de adquisición de información optrónico	20
ILT1-05	Posición Superior; Interfaz 4: Bajas y heridos	3
ILT1-06	Posición Superior; Interfaz 4: Equipos y materiales	3
ILT1-07	Posición Superior; Interfaz 4: Manguera explosiva	3
ILT1-08	Posición Superior; Interfaz 4: Tolva	3
V_{Int}	<i>Coeficiente = 100 / Suma de todos los máximos</i>	1,2987
	Valoración de Opcionales de Interface del Lote 1 (Suma de la Puntuación Parcial Obtenida * Coeficiente)	100

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de Opcionales de Interface para el Lote 2 de la Fase I es la que se muestra en la Tabla 6.

El detalle de los requisitos para los puntos de interfaz del Lote 2, se detalla en el apartado 3 de este anexo I.

Tabla 6: Valoración de Opcionales de Interface (Lote 2) de la Fase I

Código	Descripción	Valoración máxima posible
ILT2-01	Posición Frontal; Interfaz 1: Desbrozadora	5
ILT2-02	Posición Frontal; Interfaz 1: Rodillo Antiminas	20
ILT2-03	Posición Frontal; Interfaz 2: Pala cargadora con brazos hidráulicos	20
ILT2-04	Posición Superior; Interfaz 5: Contenedor de carga	3
ILT2-05	Posición Superior; Interfaz 5: Equipos y materiales	3
ILT2-06	Posición Superior; Interfaz 5: Manguera explosiva	3
ILT2-07	Posición Posterior; Interfaz 6: Pala retroexcavadora con brazo hidráulico	20
V_{Int}	<i>Coeficiente = 100 / Suma de todos los máximos</i>	1,3514
	Valoración de Opcionales de Interface del Lote 2 (Suma de la Puntuación Parcial Obtenida * Coeficiente)	100

3. Valoración de los Opcionales Generales (V_{OGen}).

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de Opcionales Generales de la Fase I es la que se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7: Valoración de Opcionales Generales de la Fase I

Código	Descripción	Valoración máxima posible
OG-01	RGEN-08: El contratista minimizará la variedad de las herramientas necesarias para las reparaciones de Primer Escalón de todo el Sistema UGV.	5
OG-02	RGEN-18: El sistema de propulsión híbrido permitirá una movilidad híbrida enchufable, esto es, la recarga de las baterías tanto por medio del motor de combustión y la regeneración de energía en las frenadas como enchufándolo en puntos de recarga.	20
OG-03	RGEN-19: El sistema de propulsión del vehículo deberá poder exportar energía a otros sistemas externos a la plataforma, con una capacidad de generación de energía de 120 kW, como mínimo.	5
OG-04	RLT1-11: El UGV deberá incorporar protección balística a través de un blindaje modular o removible, que pueda detener disparos de armas de pequeño calibre comúnmente usadas por combatientes.	5
OG-05	RTL2-03: La plataforma deberá disponer de dos funciones de trabajo: una destinada a operaciones que requieran alta potencia de empuje, en la que la velocidad de trabajo se limite como máximo a 14 km/h, y otra destinada a transporte, sin limitación de la velocidad máxima.	20
OG-06	RTL2-14: El UGV dispondrá de espacio específico para el alojamiento de dos (2) extintores portátiles de 9 kg cada uno, con clasificación de fuego ABC.	5
OG-07	RTL2-15: El UGV deberá disponer, como mínimo, de protección térmica mediante fundas específicas que permitan soportar temperaturas de trabajo en funcionamiento continuo iguales o superiores a 260 °C. Dichas protecciones deberán aplicarse a todo el cableado eléctrico, a las canalizaciones de combustible, líquido hidráulico, frenado, refrigerante y resto de fluidos, así como a las tuberías y latiguillos externos, que contarán con protección ignífuga frente al contacto directo con llamas o partículas incandescentes. Asimismo, se protegerán térmicamente la guía del tren de rodaje y las líneas de elevación y angulación de la hoja, incorporando además protección contra la abrasión. El sistema hidráulico deberá emplear un aceite con temperatura de ignición igual o superior a 120 °C.	20

OG-08	RTL2-16: Las fundas de protección térmica estarán fabricadas en tubo trenzado de fibra de vidrio con recubrimiento de caucho de silicona o material equivalente. Serán aptas para un rango de servicio continuo de -60 °C a 260 °C, flexibles a temperaturas inferiores a 0 °C, resistentes a la radiación ultravioleta e ignífugas, y capaces de resistir sin daños, como mínimo, 30 minutos a 800 °C, 15 minutos a 1.100 °C y 1 minuto a 1.500 °C.	20
OG-09	RTL2-17: Se valorará que el UGV incorpore una funcionalidad que facilite su recuperación por arrastre, mediante un sistema que permita el desacoplamiento de los componentes motrices de la cadena, garantizando su libre rotación. Esta operación se llevará a cabo de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.	20
OG-10	RPdO-08: La solución obtenida dispondrá de un interfaz inmersivo que facilite el control del UGV, usando tecnologías hápticas y de realidad aumentada que mejoren la comprensión del entorno y del estado del vehículo por el operador.	5
OG-11	RCOM-05: Posibilidad de una conexión directa por fibra carrete de al menos 100 m para poder trabajar con las cargas útiles del UGV en burbuja de inhibición desde el puesto de mando móvil.	20
V _{oGen}	<i>Coeficiente = 100 / Suma de todos los máximos</i>	<i>0,6897</i>
	Valoración de las Opciones Generales (Suma de la Puntuación Parcial Obtenida * Coeficiente)	100

4. Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (V_{ccdp}).

El cumplimiento de las diferentes conjugaciones especificadas de cargas de pago se valorará de manera separada y adicional al cumplimiento de la integración individual de cada carga de pago opcional, de forma que el no cumplimiento de las conjugaciones no resultará excluyente para valorar la integración de cargas de pago opcionales específicas.

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago de la Fase I es la que se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8: Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago

Código	Descripción	Valoración máxima posible
CdP-01	Ingenieros / Intervención en emergencias (1): Hoja empujadora CP-15 + Volquete CP-23 + Arado CP-24	10
CdP-02	Ingenieros / Intervención en emergencias (2): Cuchara cargadora CP-18 + Volquete CP-23 + Cazo retro con brazo hidráulico CP-25	10

CdP-03	Lucha contra incendios forestales: Hoja empujadora CP-15 + Bomba de alta presión CP-19 + Depósito de agua CP-22	10
CdP-04	Maniobra terrestre (1): RWS CP-04 + Módulo nodriza CP-09 + CP-10	10
CdP-05	Maniobra terrestre (2): Mástil ISTAR CP-05+ Módulo nodriza CP-09 + CP-10	10
CdP-06	Operaciones de defensa NRBQ: Brazo robótico CP-06 + Contenedor NRBQ CP-13	10
CdP-07	Tormentas invernales severas: Hoja quitanieves CP-01 + Tolva CP- 12	10
CdP-08	Zapadores: Rodillo antiminas CP-03 (Lote 1) o CP-16 (Lote 2) + Manguera explosiva CP-11 (Lote 1) o CP-21 (Lote 2) + Arado CP-24 (Lote 2)	10
V_{CdP}	<i>Coeficiente = 100 / Suma de todos los máximos</i>	<i>1,2500</i>
	Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (Suma de la Puntuación Parcial Obtenida * Coeficiente)	100

5.2.2. Fase II: Desarrollo del prototipo y pruebas de la solución

La estimación del valor de la puntuación de la Fase II de Desarrollo del prototipo y pruebas de la solución y/o hito intermedio, se realizará en base a cinco (5) valoraciones:

1. Valoración de la Documentación y Entregables (**V_{DyE}**).
2. Valoración de Opcionales de Interfaces del Lote 1 ó el Lote 2 (**V_{OInt}**)
3. Valoración de los Opcionales Generales (**V_{OGen}**)
4. Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (**V_{CdP}**)
5. Valoración de los Resultados de las Pruebas de Verificación (**V_{PVer}**).

En cada una de las cinco (5) valoraciones se obtendrá una puntuación de entre cero (0) a cien (100) puntos, que se incluirá en la siguiente fórmula para el caso de la Fase II para obtener la puntuación final.

$$V_{\text{Fase II}} = (0,35 * V_{\text{DyE}}) + (0,05 * V_{\text{OInt}}) + (0,05 * V_{\text{OGen}}) + (0,05 * V_{\text{CdP}}) + (0,50 * V_{\text{PVer}})$$

En ambos lotes para avanzar a la siguiente fase y/o cumplir con el hito correspondiente, será necesario que el valor de la puntuación obtenida en la Fase II (**V_{Fase II}**) sea igual ó superior a cincuenta y cinco (55) puntos.

El hito intermedio de la Fase II corresponderá al avance real de cada una de las actividades al cerrarse dicho hito y se valorará con respecto al avance previsto. El hito intermedio (HI) y el hito final (HF) de la Fase II tendrán los mismos entregables que constituirán dos versiones del mismo documento reflejando la evolución real de la actividad en cada hito.

1. Valoración de la Documentación y Entregables (**V_{DyE}**)

Todos los entregables se consideran puntos clave de acuerdo con el punto VI.3.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FASES, por lo tanto, la obtención de cero (0) puntos en cualquiera de ellos supondrá la no superación de la fase correspondiente.

Cada entregable será valorado por separado de acuerdo a los criterios de valoración de la ejecución que se detallan en el apartado 5.1 de este anexo I y se establecerá el grado de ejecución del entregable, de acuerdo los criterios de evaluación de la tabla 3 de este anexo I. Al ser considerados todos puntos clave, cada entregable deberá tener un cumplimiento adecuado o excelente (mínimo del 65%) para poder ser asignada la valoración de puntos.

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Documentación y otros Entregables de la Fase II es la que se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9: Valoración de la Documentación y Entregables de la Fase II

Código	Descripción	Grado de ejecución mínimo	Valoración máxima posible
E01	Plan de Gestión del Proyecto	65%	3
E02	Plan de Gestión de Riesgos		3
E03	Plan de Gestión de la Configuración		5
E04	Plan de Pruebas		5
E05	Documento de Protocolo de Pruebas		5
E06	Documento de Resultados de Pruebas		20
E07	Documento General de Arquitectura del Sistema		5
E08	Documento de Diseño HW		5
E09	Documento de Diseño SW		5
E10	Software		10
E11	Plataforma y UAV de Apoyo (*)		5
E12	Carga de Pago (*)		10
E13	Puesto de Operación (*)		5
E14	Manual de Instalación		2
E15	Manual de Operación y Mantenimiento		2
E16	Documentación de Curso de Formación		2
E17	Estrategia de propiedad industrial e intelectual		6
E18	Vídeo Resumen del Proyecto		2
Valoración - V _{DyE}			100

(*) Disponible durante las pruebas.

El hito intermedio de la Fase II corresponderá al avance real de cada una de las actividades al cerrarse dicho hito y se valorará con respecto al avance previsto. El hito intermedio (HI) y el hito final (HF) de la Fase II tendrán los mismos entregables que constituirán dos versiones del mismo documento reflejando la evolución real de la actividad en cada hito.

2. Valoración de Opcionales de Interfaces (V_{Int}).

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de Opcionales de Interface para el Lote 1 será la misma que se utilizó en la Fase I y que se mostraba en la Tabla 5.

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de Opcionales de Interface para el Lote 2 será la misma que se utilizó en la Fase I y que se mostraba en la Tabla 6.

3. Valoración de los Opcionales Generales (V_{oGen}).

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de Opcionales Generales será la misma que se utilizó en la Fase I y que se mostraba en la Tabla 7.

4. Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (V_{CCdP}).

El cumplimiento de las diferentes conjugaciones especificadas de cargas de pago se valorará de manera separada y adicional al cumplimiento de la integración individual de cada carga de pago opcional, de forma que el no cumplimiento de las conjugaciones no resultará excluyente para valorar la integración de cargas de pago opcionales específicas.

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago será la misma que se utilizó en la Fase I y que se mostraba en la Tabla 8.

5. Valoración de los Resultados de las Pruebas de Verificación (V_{PVerC}).

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Documentación de la Fase II es la que se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10: Valoración de los Resultados de las Pruebas de Verificación de la Fase II

°	Descripción	Valoración máxima posible
PdV-01	Evaluación del ERC de los resultados de las Pruebas de Verificación según los requisitos indicados.	100
Valoración - V_{PVerC}		100

5.2.3. Fase III: Validación Pre-Operacional

La estimación del valor de la puntuación de la Fase III de Validación Pre-Operacional se realizará en base a tres (3) valoraciones:

1. Valoración de la Documentación y Entregables (V_{DyE}).
2. Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (V_{CCdP}).
3. Valoración de los Resultados de las Pruebas de Validación Pre-Operacionales (V_{RPVPO}).

En cada una de las tres (3) valoraciones se obtendrá una puntuación de entre cero (0) a cien (100) puntos, que se incluirá en la siguiente fórmula para el caso de la Fase III para obtener la puntuación final:

$$V_{Fase\ III} = (0,20 * V_{DyE}) + (0,40 * V_{CCdP}) + (0,40 * V_{RPVPO})$$

En ambos lotes para cumplir será necesario que el valor de la puntuación obtenida en la Fase III (**V_{Fase III}**) **sea igual ó superior a cincuenta y cinco (55) puntos**.

1. Valoración de la Documentación y Entregables (V_{DyE})

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Documentación y Entregables de la Fase III es la que se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11: Valoración de la Documentación y otros Entregables de la Fase III

Código	Descripción	Grado de ejecución mínimo	Valoración máxima posible
E01	Plan de Gestión del Proyecto	65%	3
E02	Plan de Gestión de Riesgos		3
E03	Plan de Gestión de la Configuración		5
E04	Plan de Pruebas		5
E05	Documento de Protocolo de Pruebas		5
E06	Documento de Resultados de Pruebas		20
E07	Documento General de Arquitectura del Sistema		5
E08	Documento de Diseño HW		5
E09	Documento de Diseño SW		5
E10	Software		10
E11	Plataforma y UAV de Apoyo (*)		5
E12	Carga de Pago (*)		10
E13	Puesto de Operación (*)		5
E14	Manual de Instalación		2
E15	Manual de Operación y Mantenimiento		2
E16	Documentación de Curso de Formación		2
E17	Estrategia de propiedad industrial e intelectual		6
E18	Vídeo Resumen del Proyecto		2
Valoración - V _{DyE}			100

(*) Disponible durante las pruebas.

2. Valoración del Funcionamiento de la Conjunción de las Cargas de Pago (V_{FCCdP})

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de la Conjunción de las Cargas de Pago de la Fase III es la que se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12: Valoración del Funcionamiento de la Conjunción de las Cargas de Pago

Código	Descripción	Valoración máxima posible
--------	-------------	---------------------------

CdP-01	Ingenieros / Intervención en emergencias (1): Hoja empujadora CP-15 + Volquete CP-23 + Arado CP-24	10
CdP-02	Ingenieros / Intervención en emergencias (2): Cuchara cargadora CP-18 + Volquete CP-23 + Cazo retro con brazo hidráulico CP-25	10
CdP-03	Lucha contra incendios forestales: Hoja empujadora CP-15 + Bomba de alta presión CP-19 + Depósito de agua CP-22	10
CdP-04	Maniobra terrestre (1): RWS CP-04 + Módulo nodriza CP-09 + CP-10	10
CdP-05	Maniobra terrestre (2): Mástil ISTAR CP-05 + Módulo nodriza CP-09 + CP-10	10
CdP-06	Operaciones de defensa NRBQ: Brazo robótico CP-06 + Contenedor NRBQ CP-13	10
CdP-07	Tormentas invernales severas: Hoja quitanieves CP-01 + Tolva CP- 12	10
CdP-08	Zapadores: Rodillo antiminas CP-03 (Lote 1) o CP-16 (Lote 2) + Manguera explosiva CP-11 (Lote 1) o CP-21 (Lote 2) + Arado CP-24 (Lote 2)	10
V_{FCCdP}	<i>Coeficiente = 100 / Suma de todos los máximos</i>	<i>1,2500</i>
	Valoración de la Conjugación de las Cargas de Pago (Suma de la Puntuación Parcial Obtenida * Coeficiente)	100

3. Valoración de los Resultados de las Pruebas de Validación Pre-Operacionales (V_{RPVPO})

La rúbrica que se seguirá para realizar la Valoración de los resultados de las Pruebas de Verificación de la Fase III es la que se muestra en la Tabla 13.

Tabla 13: Valoración de los Resultados de las Pruebas de Verificación de la Fase III

Código	Descripción	Valoración máxima posible
PVPO-01	Evaluación del ERC de los resultados de las Pruebas de Validación según los requisitos indicados	100
Valoración - V_{RPVPO}		100

6. ALCANCE DEL SERVICIO. ESCENARIO DE VALIDACIÓN PRE-OPERACIONAL

El Contratista trasladará a la instalación designada a tal efecto el prototipo finalizado de acuerdo con los requisitos y condicionantes técnicos descritos en el punto 3 de este anexo, incluyendo las siguientes tareas:

- ☞ Diseño preliminar de cada sistema y componentes asociados,

- ✎ Diseño, planos de fabricación de todos los componentes y conjuntos,
- ✎ Adquisición de componentes necesarios para la fabricación de los diversos sistemas,
- ✎ Realización de los prototipos que sean necesarios para validar el diseño o los procesos de fabricación y desarrollo,
- ✎ Desarrollo de los diversos componentes que forman cada sub-sistema. Todos los procesos que se realicen durante el desarrollo se desarrollarán por personal cualificado y de acuerdo con los procedimientos cualificados,
- ✎ Inspección y control de calidad de cada componente, incluyendo pruebas en fábrica y en instalaciones externas cuando sea necesario,
- ✎ El transporte seguro de todos los componentes, responsabilidad del Contratista, tanto en los envíos intermedios que fueran necesarios para las pruebas de cada sistema, como el transporte final a la instalación definitiva,
- ✎ Integración de todos los subsistemas y equipos auxiliares
- ✎ Puesta a punto y validación del prototipo completando satisfactoriamente todo el Plan de pruebas establecido.

Los contratistas que superen la fase II de manera satisfactoria y exitosa trasladarán los prototipos al lugar donde se realizará la VALIDACIÓN PRE-OPERACIONAL, según el Plan de Pruebas establecido y cumpliendo los requisitos incluidos en este Anexo I, de acuerdo a:

- LOTE 1. UGV DE RUEDAS OPERACIONES DE ALTA MOVILIDAD: **Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.**
- LOTE 2: UGV DE CADENAS PARA TRABAJOS SOBRE TERRENO: **Comunidad Autónoma de Castilla y León.**

El Plan de Pruebas para realizar en la Fase III contemplará la validación de acuerdo con los procedimientos establecidos de las siguientes MISIONES, cuando corresponda:

✎ DESCRIPCIÓN DE MISIONES PARA EL UGV DE RUEDAS (LOTE 1).

Plataforma rápida y polivalente para apoyo operativo y respuesta ágil en terrenos consolidados o de dificultad media, con alta modularidad de cargas útiles y operación en modos teleoperado y autónomo. Posibilidad de operación junto a otros vehículos tripulados sin quedarse rezagado.

➤ Defensa frente a riesgos NRBQ.

Misión orientada a minimizar la exposición humana en escenarios contaminados. El UGV recorre el área asignada siguiendo un patrón de barrido planificado, detecta y mide niveles de agentes químicos, radiológicos y biológicos, y emite alertas al Puesto de Mando. Incorpora mecanismos de toma y transporte de muestras en contenedores segregados (sólidos/líquidos y, cuando proceda, blindaje local). En función del protocolo, ejecuta tareas básicas de descontaminación en puntos críticos.

➤ ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de objetivos y Reconocimiento).

Misión diseñada para ver y entender el entorno antes que cualquier otro medio. El UGV patrulla el perímetro de una instalación o se apuesta en observación prolongada, empleando sistemas EO/IR estabilizados y telémetro láser para detectar, identificar y seguir objetivos. Genera mapas y capas de situación con objetos etiquetados, y coordina con un UAV embarcado que actúa

como observador adelantado o repetidor de enlace. El modo autónomo gestiona waypoints y evasión de obstáculos, reduciendo carga cognitiva del operador. La sensórica y las rutas se ajustan para operar con baja firma (modo sigiloso) cuando el entorno lo requiere.

➤ SAR/MEDEVAC (Búsqueda y rescate / Evacuación médica).

Misión dual de localización y traslado seguro. El UGV integra células medicalizadas para estabilización básica y transporte de heridos hasta zona de apoyo sanitario. Puede montar asientos exteriores para evacuar personas en situaciones de acceso complejo. La plataforma opera en modo lanzadera entre puntos críticos y ejecuta retorno automático si se degrada el enlace, manteniendo navegación segura sin GNSS cuando sea necesario.

➤ Operaciones en tormentas invernales severas.

Misión de apertura y mantenimiento de viales bajo nieve/hielo. El UGV equipa cuchilla y/o fresadora para despeje, y sistemas de esparcido de sal/fundentes para prevenir placas de hielo. La suspensión neumática y los neumáticos/cadenas específicas garantizan tracción y control direccional en clima extremo (hasta -30°C). La telemetría ayuda a priorizar tramos, manteniendo el itinerario operativo de la unidad.

➤ Transporte logístico.

Misión de movimiento de carga y reabastecimiento. La bahía de carga admite distintos formatos, con puntos de anclaje para asegurar materiales. El UGV opera en convoy o en solitario, ejecutando rutas planificadas y tiempos de ciclo medidos (nivel de servicio). Puede incluir brazo/grúa (opcional) para carga/descarga sin medios auxiliares.

➤ Sistema nodriza (UGV/UAV acompañados).

Misión para proyección de sistemas no tripulados. La plataforma embarca UAV Clase I con nido de recarga y UGV ligeros en compartimentos con rampas. Actúa como hub de comunicaciones ampliando el alcance BLOS y ofrece energía para recarga y preparación. La coordinación multi-plataforma se realiza desde el Puesto de Mando, manteniendo sincronización de despegues/recuperaciones.

➤ Mantenimiento de paz.

Misión de patrulla disuasoria, presencia y estabilización en zonas de baja/mediana intensidad. El UGV incorpora protección modular (balística/antiexplosivos) y sistemas de consciencia situacional para seguimiento de amenazas. Mantiene interacción controlada con población (intercomunicadores) e integra capacidad de autoprotección (RWS), pudiendo incorporar C-UAS y protección activa en fases posteriores sin rediseño de la plataforma.

🌀 DESCRIPCIÓN DE MISIONES PARA EL UGV DE CADENAS (LOTE 2).

Plataforma de trabajo pesado, alta tracción/estabilidad y operación segura en terreno difícil, con implementos frontales/traseros y capacidad de empuje para tareas de ingeniería y emergencia, con automatización de tareas. La tracción a cadenas y el empuje estable facilitan retirar obstáculos, consolidar accesos y apuntalar posiciones.

➤ Extinción de incendios (ataque directo/indirecto y líneas de defensa)

Misión de intervención próxima al frente de llama o en ataque directo. El UGV construye líneas de defensa retirando la capa orgánica y crea caballones de protección con hoja dozer o trituradora. Integra depósito de agente extintor/retardante e impulsión controlada remotamente (orientación del chorro, caudal y presión), pudiendo remolcar un segundo depósito si el plan lo exige. Los sistemas térmicos del UGV se refuerzan para sostener operación prolongada, con políticas de seguridad y coordinación con equipos humanos.

➤ Movimiento de tierras en ingenieros/zapadores

Misión de movilidad/contramovilidad: apertura de brechas, limpieza de rutas y construcción de obras con implementos pesados. El UGV integra y opera pala, arado y rodillo antiminas, admitiendo doble implementación (delantera/trasera) cuando la táctica lo requiera. De manera opcional, puede remolcar y desplegar manguera explosiva para apertura rápida en campos minados. Las trayectorias se recalculan de forma autónoma ante obstáculos, manteniendo progresión segura.

➤ Intervención en zonas catastróficas/emergencias

Misión de apertura de accesos, despeje de escombros y recuperación de vehículos en entornos de alta degradación (terremotos, erupciones, inundaciones). El UGV emplea hoja/cazo para remover obstáculos y usa cabestrante o tracción con eslingas para recuperar medios averiados. La capacidad de vadeo profunda permite operar en zonas anegadas, con re-planificación de rutas y auto-recuperación del enlace si decae la comunicación.